急诊与灾难医学教师重点版_BPA_主复习资料

急诊与灾难医学 · 教师重点蓝图版

> 批次：batch043 ｜ 生成：2026-10-26 ｜ 范围契约：教师重点 **61 条 / 100% 覆盖**
> 教材：人民卫生出版社《急诊与灾难医学》第 4 版（张进祥、崇巍主编） ｜ 页码均为印刷页
> 适用：2023 级期末（单选 50 + 多选 20 + 判断 10 + 案例分析 20）

使用指南

这份资料不是教材缩写，而是**按教师重点逐条锚定的答题蓝图**。每一张卡片的第一行是教师重点原文（回源补足后），后面七行只回答七个问题：看到什么想到什么、为什么、机制怎么走、跟谁混、什么时候会死人、下一步做什么、怎么自测。每张卡片在鉴别之后还有一行「💡 记忆钩子」，用来把机制串成可复述的一句话。

图例	含义	用法
🔴	必考（教师标注/高频）	锚点行必须能背出数字与禁忌
🟡	常考	记住鉴别轴与首选处理
🟢	了解	认得出、不混淆即可
`K-M01-001`	卡片 ID（模块-序号）	与题库 `keypoint_ref` 对应
📌 重点原文（第X条）	教师重点落点行	遮住正文，只读这一行自测

三条阅读路径

- **30 秒**：翻到每模块「📌 一页纸」，只看 3 必考 + 2 易混 + 1 红线；再把「🎯 30 秒摘要」五条读一遍。
- **3 分钟**：看「📊 对比速查」+「🌳 决策树」，重点记首分支的鉴别轴。
- **30 分钟**：按卡片顺序读八行，读完立刻做「🔄 主动回忆」，答案在附录五。

科目蓝图

模块	主题	权重	卡片	建议题型	核心考点
M01	总论・EMSS・检伤分类	7%	5	单选/判断	五级分诊、四色分拣、START、GCS
M02	心肺脑复苏	18%	5	单选/案例	高质量 CPR、除颤能量、海姆立克
M03	休克与 MODS	10%	4	单选/多选	五型休克、液体复苏、血管活性药时机
M04	急性中毒	14%	5	单选/案例	解毒剂、有机磷、中间综合征
M05	环境与理化损伤	15%	7	单选/判断	中暑分级、热射病降温、溺水、电击、烧伤、犬咬伤
M06	创伤急救与多发伤	14%	7	案例/多选	ABCDE、连枷胸、开放/张力性气胸、骨盆骨折
M07	心血管与呼吸急症	12%	8	单选/案例	ACS、高血压急症、左心衰、哮喘、ARDS、肺栓塞
M08	消化・内分泌・神经急症	10%	7	单选/判断	上消化道出血、胰腺炎、DKA/HHS、低血糖、卒中

> 权重只决定篇幅与配题，不决定是否覆盖：61 条一条不少。

五个记忆主轴

1. **时间窗**：黄金 4 分钟（心搏骤停）、除颤每晚 1 分钟降 7%～10%、溶栓 3～4.5 小时、洗胃 4～6 小时、止血带每 1 小时松 1～2 分钟。
2. **数字阈值**：GCS 8/7/3～5、收缩压 90/180、体温 38/40.5°C、血糖 2.8/3.9/33.3mmol/L、渗透压 320mOsm。
3. **顺序**：ABCDE、C-A-B、30:2、30-2-可以-做、先抢后救、先救命后治伤。
4. **分级/分色**：五级分诊、四色分拣、中暑三级、休克五型、哮喘四级。
5. **禁忌**：腐蚀性毒物禁洗胃、脊柱骨折禁拉车式、止血带禁电线铁丝、冻伤禁火烤雪搓、HHS 癫痫禁苯妥英钠。

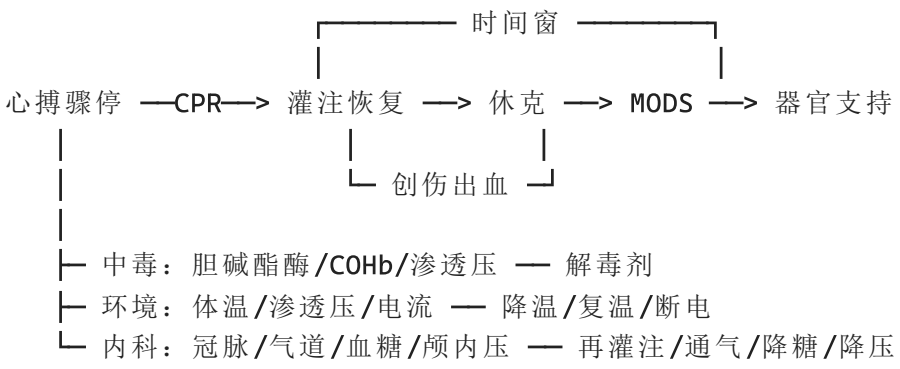
十个高频陷阱

1. 把「最好的资源给最重伤员」套到灾难现场——灾难现场是**最多数伤员**优先。
2. 心肺复苏按压深度记成 4～5cm——成人是 **5～6cm**，频率 100～120 次/分。
3. 单相波除颤记成 200J——单相波 **360J**，双相波 120～200J。
4. 休克一上来就推升压药——必须**先充分液体复苏**。
5. 有机磷中毒只打阿托品——阿托品只解 M 样症状，**N 样症状用胆碱酯酶复活剂**。
6. 中间综合征当成反跳——发生在中毒后 **1～4 日**，是呼吸肌麻痹。
7. 热射病慢慢降温——**10～40 分钟内降到 39℃以下**。
8. 溺水先倒水——先**开放气道、人工呼吸/按压**。
9. 开放性气胸先穿刺——先**封闭伤口**变闭合性。
10. 张力性气胸等床旁片——**立即粗针穿刺排气**。

疾病谱系总览

```
急危重症
├─ 骤停/濒死 ── 心搏骤停 ── 高质量CPR+除颤 ── 复苏后
├─ 循环衰竭 ── 休克（低血容量/心源/感染/过敏/神经源）── MODS
├─ 中毒 ── 有机磷/CO/镇静催眠/百草枯 ── 解毒剂+清除
├─ 环境 ── 中暑/溺水/电击/烧伤/冻伤/咬伤
├─ 创伤 ── 多发伤 ── ABCDE ── 连枷胸/气胸/骨盆骨折
└─ 内科急症 ── 心/呼/消化/内分泌/神经
```

跨模块概念地图



M01 总论 · EMSS · 检伤分类

> 权重 7% ｜ 题型 单选 + 判断 ｜ 卡片 5 张 ｜ 谱系位置：全部模块的入口与调度层
> 三个题眼：①五级分诊的分钟数 ②四色分拣的优先级 ③GCS 的 8 分界
> 阅读时长：12 分钟（卡片 7 分钟 + 图表 3 分钟 + 自测 2 分钟）

🧩 前置知识检查

1. 急诊医学与灾难医学的研究对象分别是什么?
2. 「院前急救—医院急诊—危重症监护」三者如何衔接?
3. 批量伤员与单个伤员，救治策略的第一原则有什么不同?
4. 意识评估为什么必须先排除低血糖和缺氧?

🎯 30 秒摘要

- 急诊核心：早期判断、迅速救治、保护脏器。
- EMSS 三位一体：院前、院内急诊、EICU。
- 分诊五级：立即、10 分、30 分、1 时、2 时。
- 灾难分拣：红黄绿黑，资源给最多数。
- GCS：15 满分、3 分最低、8 分是分水岭。

📋 考点卡群

🔴 K-M01-001｜急诊医学的定位与 EMSS（教师重点第1条｜P1-2）

📌 重点原文（第1条）：急诊医学特点：核心是急危重症、创伤快速评估处置；构建院前-院内急诊-EICU 一体化 EMSS 体系；承担突发公共事件救援；不负责慢性病长期随访管理。——①EMSS＝院前急救、医院急诊、危重症监护三位一体；②院前急救反应时间国际目标 5～10 分钟；③急诊科全年 24 小时开放，留观时间原则上不超过 72 小时（P1-2）

🎯 **一句话题眼**：看到「急诊科负责什么」→ 急危重症 + 突发公共事件，不包慢性病随访。

🧬 **为什么**：急诊医学处理的是「诊断未明、但随时可能恶化」的病人，疾病转归由时间决定，而不是由诊断明确程度决定。以急性胸痛为例，主动脉夹层、心梗、肺栓塞的确定性诊断各需不同检查，但给氧、建立通道、抗休克在最初几分钟完全相同；若先追求确诊再处理，就会把可逆阶段拖成不可逆。EMSS 把院前、急诊、EICU 串成一条时间链，是为了让「现场—转运—抢救—器官支持」四段不重复、不脱节，总缺血时间按最慢的一环计算。 临床上最常见的误判，是把「能说话、血压尚可」当成安全，忽略代偿性血管收缩已经让组织缺氧；所以急诊第一步永远是评估与稳定，而不是确诊。

🔗 **机制链**：发病/致伤 → 呼救 120 → 院前现场处置与转运（目标 5～10 分钟到达）→ 急诊分诊（按时间敏感性分级）→ 抢救室稳定 ABC → EICU 器官支持 → 确定性治疗或专科收容。任一环延误，后续环节都无法弥补已损失的器官灌注。

⚖️ **鉴别**：与门诊的分界不是「病轻病重」，而是「有没有可能在短时间内恶化」——门诊可以等化验，急诊必须先保命；与 ICU 的分界不是「谁更重」，而是「谁负责首诊与分流」——急诊负责识别、稳定、分流，ICU 负责持续器官支持。

💡 **记忆钩子**：EMSS 三环：院前（5～10 分钟）→急诊（24h、留观≤72h）→EICU。

🚨 **红线**：留观超过 72 小时仍不能明确或稳定，说明急诊已不是合适的收容单元，继续滞留会挤占抢救资源并增加院内并发症；把急诊当慢病随访点，既耽误病人，也占用急救通道。

🩺 **下一步**：接诊先问三句：有没有生命危险？气道、呼吸、循环哪一环先坏？要不要立即叫专科？随后按 A-B-C 评估、建立通道、完成分诊；批量事件同步启动 EMSS 与现场分拣，而不是逐个做诊断。

🔁 **自测**：①EMSS 三位一体指哪三段？②院前急救反应时间的国际目标是多少？③急诊留观上限是多少小时？

🔴 K-M01-002｜急诊五级分诊（教师重点第2条｜P2）

📌 重点原文（第2条）：急诊五级分诊： Ⅰ类生命垂危病人立即抢救； Ⅱ类随时危及生命，10 分钟内评估治疗；Ⅲ类存在危及生命状况，30 分钟内评估治疗；Ⅳ类潜在危重，1 小时内急诊处理； Ⅴ类非紧急，一般 2 小时内处理（P2）

🎯 **一句话题眼**：看到分诊级别 → 先背「立即-10-30-60-120 分钟」。

🧬 **为什么**：分诊的本质是用最短时间预测「谁先发生不可逆损害」。病情越重，允许等待的窗口越短，于是形成 Ⅰ 类立即、 Ⅱ 类 10 分钟、Ⅲ 类 30 分钟、Ⅳ 类 1 小时、 Ⅴ 类 2 小时的阶梯。这个阶梯不是随意定的：持续胸痛、活动性大出血可能在 10 分钟内恶化，而中量呕血已止者短时相对稳定，所以分属 Ⅱ、Ⅲ 类。分诊级别只代表此刻的风险，不代表最终诊断。 最容易被忽略的是候诊期间的动态变化：分诊时 Ⅲ 类、十分钟后大汗淋漓的病人必须立即升级，而不是等叫号。

🔗 **机制链**：到院 → 快速视诊与生命体征 → 归入 Ⅰ–Ⅴ 类 → 进入对应区域与时限 → 动态复评（变化即升级）→ 医生接诊后重新评估。若把分诊当一次性标签，病人恶化时就不会被及时发现。

⚖️ **鉴别**： Ⅱ 类与 Ⅲ 类最易混： Ⅱ 类是「随时」可能危及生命（持续胸痛、活动性大出血、呼吸窘迫），必须 10 分钟内接诊；Ⅲ 类是「存在」危及生命的状况但可短时稳定（中量呕血已止、剧烈腹痛但生命体征平稳），允许 30 分钟。判断时只问一句：再等 10 分钟会不会出事？

💡 **记忆钩子**：五级时限「立即-10-30-60-120」，数字越小病情越重。

🚨 **红线**： Ⅴ 类也要给 2 小时时限并告知等待风险，否则「非紧急」会被理解为「不用管」；分诊级别不是永久标签，候诊期间必须复评，否则病情升级会被漏掉。

🩺 **下一步**：Ⅰ类直接进抢救室并呼叫医生；Ⅱ类 10 分钟内接诊、优先建档与抽血；Ⅲ类 30 分钟内；Ⅳ类 1 小时内；Ⅴ类 2 小时内并交代「加重随时复诊」。所有级别都要记录复评时间。

🔄 **自测**：①Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类各自的时限？②为什么分诊要反复进行？

🔴 K-M01-003｜灾难检伤分类与四色标签（教师重点第3、6条｜P285-287）

📌 重点原文（第3条）：灾难现场检伤分类：按红、黄、绿、黑四色分拣——红色第一优先紧急救治、黄色第二优先延迟救治、绿色第三优先等待救治、黑色零优先期待救治（存活可能极小）；过度分拣占 50% 以上或分拣不足 10% 可接受（P285-287）

📌 重点原文（第6条）：核心原则：灾难分拣的基本策略是“最好的医疗资源用于最大多数的伤员”，而非平时的“最好的医疗资源用于最严重的伤员，轻、中度伤员仅等待处理”；灾难医学原则是“先抢后救”，先使伤员脱离危险环境再分拣急救（P3、P285）

🎯 **一句话题眼**：灾难现场 → 资源给最多数，红黄绿黑四色定先后。

🧬 **为什么**：灾难现场的约束是「资源远少于伤员」。若照搬平时「最重优先」，大量轻伤员会挤占转运与手术资源，重伤员反而排不上。四色分拣同时考虑伤情与可救治性：红色重伤但可救、黄色重伤暂无生命危险、绿色轻伤可走动、黑色存活可能极小。黑色不是「最重优先」，而是把有限资源让给能救活的人，这是灾难伦理与效率的折中。 现场最典型的错误是「谁叫得响先救谁」，而不是按标签；分拣必须由佩戴标识的专人统一指挥，避免多头决策。

🔗 **机制链**：现场安全评估 → 收容分拣（30～60 秒/例）→ 红/黄/绿/黑贴标 → 救命干预（止血、开放气道）→ 转运分拣 → 分级救治。若现场不安全就进入，救护者会成为新伤员，整条分拣链随之崩溃。

⚖️ **鉴别**：红色与黑色都以「重」开头，区别在可救治性：红色有明确可逆的致命伤（大出血、张力性气胸），黑色是存活可能极小（严重颅脑毁损、大面积烧伤合并多器官损伤）；黄色与绿色都以「轻」结尾，区别在能否走动、是否需要医疗监护。

💡 **记忆钩子**：红黄绿黑＝救-等-走-放弃；灾难给「最多数」不是「最重」。

🚨 **红线**：现场未确认安全（漏电、二次爆炸、建筑倒塌）不得进入，先抢后救的前提是救护者能活着出来；黑色标签不得占用转运资源，否则等于用三个可救者换一个救不活的人。

🩺 **下一步**：30～60 秒完成一例初筛，先止血/开放气道再贴标；建立单向流动（下车区→分类区→转运区），避免人流交叉；每 15～30 分钟复筛一次，病情变化立即改标。

🔄 **自测**：①四色标签各自的优先级与含义？②为什么灾难现场不是「最重优先」？③可接受的过度分拣与分拣不足比例？

🟡 K-M01-004｜START 与 SALT（教师重点第4、5条｜P286）

📌 重点原文（第4条）：START（成人）：按“30-2-可以-做”在 30～60 秒内分拣——呼吸频率 30 次/分、毛细血管再充盈时间 2 秒、能否遵从指挥；呼吸<30 次/分、再充盈<2 秒、能遵从指挥行走为轻伤；满足 30-2 但不能行走为延迟救治；无意识、呼吸急促、再充盈延迟、桡动脉脉搏缺失为立即救治（P286）

📌 重点原文（第5条）：SALT 分类：Sort 全局排序（能走／能挥手／无反应）→ Assess 评估呼吸、脉搏、意识→ Lifesaving interventions 救命干预（止血、开放气道、针刺减压）→ Treatment/Transport 治疗与转运（教师补充，教材未载）

🎯 **一句话题眼**：START 记「30-2-可以-做」，SALT 记「排序-评估-救命-转运」。

🧬 **为什么**：批量伤员不可能逐个查体，START 用三个最容易测的指标近似「还能撑多久」：能不能走（整体灌注与意识）、呼吸频率（通气储备）、毛细血管再充盈（外周灌注）。三项都过即轻伤，任一项异常即升级。SALT 则先做全局排序（能走/能挥手/无反应），避免在单个伤员身上停留过久，再做评估与救命干预，适合大范围、多机构协同。 现场最常见的漏项是「能走」被直接归绿却不查再充盈：休克早期病人仍可站立，走两步就倒，所以三项要全查。

🔗 **机制链**：喊话 → 能走者归绿 → 不能走者评呼吸（>30 或 <30 为异常）→ 评再充盈（>2 秒为异常）→ 评能否遵从指挥 → 定红/黄。SALT 为 Sort（能走/挥手/无反应）→ Assess（呼吸、脉搏、意识）→ Lifesaving（止血、开气道、针刺减压）→ Transport。

⚖️ **鉴别**：START 适合成人、单点、快速分拣，儿童呼吸频率需按年龄上调；SALT 适合大范围、多队伍、需要统一语言的现场。两者不互相替代：前者求快，后者求协同。

💡 **记忆钩子**：START 三问：能走吗？呼吸＜30？再充盈＜2 秒？

🚨 **红线**：每例 30～60 秒是硬约束，查体越细，后面的人越危险；无意识且无呼吸者按现场规则处理，不占用红色转运位，否则会把可救者挤出去。

🩺 **下一步**：先做救命干预（止血、开放气道、针刺减压）再贴标；标签贴胸前或手腕醒目处，随伤员转运；交接时口头复述标签颜色与已做处置。

🔁 **自测**：①「30-2-可以-做」各指什么？②满足 30-2 但不能行走归哪一档？③SALT 四步是什么？

🔴 K-M01-005｜GCS 格拉斯哥昏迷评分（教师重点第7条｜P18）

📌 重点原文（第7条）：GCS 格拉斯哥昏迷评分：睁眼反应 E 4～1 分、言语反应 V 5～1 分、运动反应 M 6～1 分；最高 15 分（无昏迷）、最低 3 分；8 分以上恢复机会较大，7 分以下预后不良，3～5 分有潜在死亡危险（P18）

🎯 **一句话题眼**：GCS 三项 E4/V5/M6，8 分以上机会大、7 分以下预后差。

🧬 **为什么**：GCS 把意识拆成三条独立通路：睁眼反映脑干唤醒系统，言语反映语言中枢与高级皮层，运动反映皮层运动区与下行传导。总分 3～15，越低说明受损通路越多。8 分以上恢复机会较大、7 分以下预后不良、3～5 分有潜在死亡危险，是因为 8 分大致对应「不能遵嘱、但仍有目的性运

动」的边界，此时气道保护能力已明显下降。 临床上最容易把「睁眼」当成清醒：E4 只说明脑干唤醒通路完整，若 V1、M4，仍是重度意识障碍，不能据此判断可以拔管。

🔗 **机制链**：呼唤 → 无反应 → 疼痛刺激 → 分别记录 E/V/M → 相加 → 按 8 分与 3～5 分分层 → 决定是否插管/转入监护。只记总分不记单项，会漏掉「睁眼好但言语差」这类提示失语或高级皮层受损的信息。

⚖️ **鉴别**：与「嗜睡、昏睡、昏迷」等描述性分级相比，GCS 可重复、可比较、可动态看趋势；但眼睑肿胀、气管插管、肢体瘫痪时单项不可评，应注明「E1（肿胀）」而不是直接记 1 分。

💡 **记忆钩子**：GCS 记 4-5-6，满分 15、最低 3，8 分是插管线。

🚨 **红线**：GCS≤8 分提示气道保护能力不足，应考虑气管插管；不能用总分掩盖单项异常——E1V5M6 与 E4V1M6 同为 12 分，前者提示脑干/眼部问题，后者提示失语，处理方向完全不同。

🩺 **下一步**：先纠正低血糖、低氧、低血压等可逆因素，再复评 GCS；每 30～60 分钟记录一次趋势，比单次分值更有意义；记录时写清「E/V/M＝几分（总分）」。

🔄 **自测**：①GCS 三项各多少分？②8 分、7 分、3～5 分分别意味着什么？③哪些情况会使某项无法评估？

📊 对比速查

分诊级别	含义	时限	典型例子
Ⅰ 类	生命垂危	立即	心搏骤停、窒息
Ⅱ 类	随时危及生命	10 分钟内	持续胸痛、大出血
Ⅲ 类	存在危及生命状况	30 分钟内	中量呕血已止
Ⅳ 类	潜在危重	1 小时内	高热伴脱水
Ⅴ 类	非紧急	2 小时内	轻度扭伤

标签	优先级	含义	资源分配
红	第一优先	重伤、可救、需立即	优先转运/手术
黄	第二优先	重伤、暂无生命危险	延迟救治
绿	第三优先	轻伤、可走动	等待/自行离场
黑	零优先	存活可能极小	不占转运资源

评分	检查内容	分值范围	关键界值
GCS	睁眼 E / 言语 V / 运动 M	3～15	≥8 机会大；≤7 预后差；3～5 危险

🔗 因果链

突发事件 → 现场不安全 → 先撤离/防护 → 批量伤员 → 30-60秒分拣
→ 红黄绿黑 → 救命干预（止血/气道） → 转运分拣 → 分级救治 → 确定性治疗

🌳 决策树

```
批量伤员
├─ 能遵从指挥行走？──是──> 绿色（等待）
└─ 否
   ├─ 有呼吸且呼吸<30次/分？
   │   ├─ 是 → 再充盈<2秒且桡动脉可及？──是──> 黄色（延迟）
   │   │                                  └─ 否 ──> 红色（立即）
   │   └─ 否（呼吸>30或无呼吸）──> 红色（立即）/ 按现场规则
   └─ 无意识 ──> 红色（立即）
```

📌 一页纸

① 必考	② 必考	③ 必考
五级分诊 立即/10/30/60/120 分钟	四色分拣 红黄绿黑	GCS 8 分界、3～15 分

④ 易混	⑤ 易混	⑥ 红线
灾难「最多数」vs 平时「最重」	START「30-2-可以-做」vs SALT 四步	现场不安全不得进入；黑色不占转运

🔄 主动回忆

- Q-M01-01：EMSS 由哪三部分组成?
- Q-M01-02： II 类、III类、IV类分诊的时限分别是多少?
- Q-M01-03：灾难现场四色标签的优先级顺序与含义?
- Q-M01-04：START 的「30-2-可以-做」分别指什么?
- Q-M01-05：满足 30-2 条件但不能行走，归为哪一类?

- Q-M01-06：SALT 的四步是什么？
- Q-M01-07：GCS 三项各多少分，总分范围？
- Q-M01-08：GCS 8 分、7 分、3～5 分分别提示什么？
- Q-M01-09：灾难分拣与平时救治的第一原则有何不同？
- Q-M01-10：急诊留观时间原则上不超过多少小时？

M02 心肺脑复苏 CPCR（必考模块）

> 权重 18% ｜ 题型 单选 + 案例 ｜ 卡片 5 张 ｜ 谱系位置：所有急危重症的终点抢救
> 三个题眼：①高质量 CPR 的四个数字 ②除颤能量与电极位置 ③海姆立克的手位
> 阅读时长：25 分钟（卡片 15 分钟 + 图表 5 分钟 + 自测 5 分钟）

🧩 前置知识检查

1. 心搏骤停的三种心电图表现是什么？
2. 为什么胸外按压比人工呼吸更早、更强调连续？
3. 除颤为什么越早越好？
4. 建立高级气道后，按压与通气比例如何变化？

🎯 30 秒摘要

- 骤停最常见心律：心室颤动。
- 黄金 4 分钟，10 分钟神经难恢复。
- 按压 100～120 次/分、深 5～6cm。
- 30:2，5 组约 2 分钟。
- 单相 360J，双相 120～200J。

📋 考点卡群

🔴 K-M02-001｜心搏骤停的识别与时间窗（教师重点第8条｜P231-233）

📌 重点原文（第8条）：心搏骤停最常见心律失常：心室颤动。诊断：突发意识丧失、大动脉搏动消失、无有效呼吸；心脏骤停三联征为突发意识丧失、呼吸停止、大动脉搏动消失；黄金抢救时间 4 分钟，10 分钟内未行心肺复苏神经功能极少能恢复（P231-233）

🎯 **一句话题眼**：突然倒地 + 叫不应 + 摸不到大动脉 → 心室颤动，4 分钟内按压。

🧬 **为什么**：心搏骤停后脑血流在数秒内降至零，常温下 4 分钟开始出现不可逆的神经元损伤，10 分钟后神经功能几乎不能恢复。室颤时心肌仍有电活动，只是失去协调收缩，尽早除颤可让窦房结重新主导，所以「识别—按压—除颤」必须并行而不是串联。判断骤停靠三征：突发意识丧失、呼吸停止、大动脉搏动消失，三者不必等齐。 临床上最危险的情形是「濒死叹息」被当成还有呼吸；只要无反应、无正常呼吸，就应立即按压，不必等摸不到脉搏。

🔗 **机制链**：突发倒地 → 叫不应 → 看呼吸（无正常呼吸或仅濒死叹息）→ 摸大动脉（≤10 秒）→ 判定骤停 → 呼救并按压 → AED 到位 → 分析心律 → 可电击则电击。若只有濒死叹息，按骤停处理，不要等「完全无呼吸」。

⚖️ **鉴别**：与晕厥鉴别：晕厥意识丧失短暂、大动脉搏动存在、平卧后自行恢复；与癫痫鉴别：癫痫有抽搐但脉搏存在、发作后逐渐清醒，且多有既往史。骤停的抽搐是濒死抽搐，持续数秒即消失。

💡 **记忆钩子**：骤停三联征＝意识、呼吸、大动脉搏动；4 分钟黄金、10 分钟不回头。

🚨 **红线**：不得为测血压、等心电图、建立静脉通道而延误按压——每延迟 1 分钟，室颤除颤成功率下降 7%～10%；无反应且无正常呼吸即按骤停处理，宁可错按，不可漏按。

🩺 **下一步**：呼救并启动 EMSS → 立即按压（100～120 次/分、5～6cm）→ 尽快取 AED → 分析心律，室颤/无脉室速立即电击 → 电击后立即恢复按压 2 分钟。

🔄 **自测**：①骤停三联征？②黄金抢救时间与 10 分钟的意义？③骤停最常见的初始心律？

🔴 K-M02-002｜成人高质量 CPR（教师重点第9、10、11条｜P235-236）

📌 重点原文（第9条）：成人高质量 CPR 要点：按压频率 100～120 次/分；按压幅度 5～6cm；每次按压后让胸廓完全回弹；尽量减少中断，中断时间<10 秒（P235）

📌 重点原文（第10条）：按压部位：胸骨中下 1/3 或两乳头连线和胸骨交界点中央（P235）

📌 重点原文（第11条）：单人按压通气比 30:2；每 5 组（约 2 分钟）30:2 的 CPR 为一个周期；2 人以上 CPR 每 2 分钟轮换一次（P236）

🎯 **一句话题眼**：按压「100～120、5～6、完全回弹、中断<10 秒」，比例 30:2。

🧬 **为什么**：胸外按压通过增加胸内压和直接挤压心脏产生前向血流，冠脉灌注压只在按压过程中累积。频率过低心输出量不足，过高则舒张期缩短、冠脉充盈减少；深度不足不能产生有效灌注，过深易致肋骨骨折与内脏损伤；按压后不完全回弹会使胸内压持续升高、回心血量下降；任何中断都会让冠脉灌注压迅速跌落，需要多次按压才能重新累积。 最常见的无效按压是「胳膊弯、按得浅、按完手离开胸壁」，三者都会让冠脉灌注压归零；考核时只看这三处。

🔗 **机制链**：定位（胸骨中下 1/3）→ 双手交叠、肩肘腕一条直线 → 垂直下压 5～6cm → 完全回弹、手掌不离胸 → 30 次按压后给 2 次通气 → 5 组约 2 分钟 → 换人或分析心律。任一环节打折，灌注压都会下降。

⚖️ **鉴别**：与 15:2 鉴别：15:2 是双人小儿复苏比例，成人单人/双人均 30:2；与「持续按压不通气」鉴别：仅在建立高级气道后才转为连续按压、每 6 秒通气 1 次。

💡 **记忆钩子**：按压口诀：100～120、5～6、回弹、＜10 秒、30:2。

🚨 **红线**：中断不得超过 10 秒——摸脉、分析心律、换人都要在 10 秒内完成；按压时屈肘、手掌离开胸壁、按压过浅都是无效按压；每 2 分钟轮换，轮换在 5 秒内完成。

🩺 **下一步**：5 组 30:2（约 2 分钟）后分析心律；建立高级气道后按压不间断，通气 10 次/分（每 6 秒 1 次）；每 2 分钟轮换并记录按压质量。

🔁 **自测**：①高质量 CPR 的四个数字？②按压部位？③一个 CPR 周期是几组、约几分钟？

🔴 K-M02-003｜电除颤与 AED（教师重点第12、13条｜P237）

📌 重点原文（第12条）：AED／除颤能量：双相波 120～200J，单相波首次 360J；除颤每延迟 1 分钟存活率下降 7%～10%；电击后立刻胸外按压 2 分钟（P237）

📌 重点原文（第13条）：AED 电极：右侧电极置于右锁骨下区，左侧电极置于左乳头侧腋中线处（P237）

🎯 **一句话题眼**：室颤 → 尽快电击；单相 360J、双相 120～200J；电极「右锁骨下 + 左腋中线」。

🧬 **为什么**：除颤是用足够电流在瞬间使所有心肌同时去极化，终止混乱的室颤波，让窦房结重新主导节律。能量过低不能终止全部心肌，能量过高增加心肌损伤；单相波需 360J，双相波 120～200J。除颤成功率随时间快速下降：每延迟 1 分钟，存活率下降 7%～10%，因为心肌缺氧与酸中毒不断加重。 临床最忌讳「电一下、看一眼、再电一下」；每次电击后必须先用 2 分钟按压把心肌灌注回来，再判断心律。

🔗 **机制链**：识别室颤/无脉室速 → 电极右锁骨下＋左腋中线 → 涂导电糊或贴电极片 → 选择能量 → 充电 → 喊「离开」确认无人接触 → 放电 → 立即按压 2 分钟 → 再分析。

⚖️ **鉴别**：可电击心律只有室颤与无脉性室速；心室静止与无脉性电活动不可电击，应继续 CPR、给肾上腺素并寻找可逆病因（5H5T）。把「直线」当室颤去电击，会浪费宝贵的按压时间。

💡 **记忆钩子**：除颤「单 360、双 120～200」，电极右锁骨下＋左腋中线。

🚨 **红线**：电击前必须确认无人接触病人与床，否则救护者会被电击；潮湿胸部先擦干，否则电流沿体表短路；起搏器或 ICD 电极避开装置 8cm 以上。

🩺 **下一步**：电击 1 次 → 立即 5 组 CPR（约 2 分钟）→ 再分析心律 → 必要时再次电击；室颤持续可给肾上腺素，难治性室颤可选胺碘酮；同时寻找可逆病因。

🔁 **自测**：①单相波与双相波首次能量？②AED 两个电极的位置？③电击后为什么先按压 2 分钟？

🟡 K-M02-004｜创伤性心脏骤停与高级气道（教师重点第14条｜P244、P256）

📌 重点原文（第14条）：创伤性心脏骤停：高级气道首选气管插管；怀疑颈椎损伤时开放气道用双手托颌法，必要时行环甲膜穿刺／切开；建立人工气道最可靠的方法是气管插管（P244、P256）

🎯 **一句话题眼**：创伤骤停 → 先控制出血/颈椎，再插管；不能插就环甲膜。

🧬 **为什么**：创伤性骤停的病因谱与内科骤停不同：常见于气道阻塞、开放或张力性气胸、大量出血、心脏压塞等可逆的外科病因，单纯按压很难恢复自主循环。因此顺序是「先解决病因，再谈复苏」：止血、胸腔减压、心包穿刺与气道建立往往比多做几组按压更关键。颈椎损伤时仰头抬颏会使颈椎过伸，可能加重脊髓损伤，故用双手托颌。 创伤骤停最容易被忽略的是「先插管、后减压」：张力性气胸未减压就正压通气，会把休克推向骤停。

🔗 **机制链**：受伤 → 判断骤停 → 控制致命性外出血 → 双手托颌开放气道（颈椎中立）→ 气管插管（最可靠）→ 插管失败或声门水肿 → 环甲膜穿刺或切开 → 同时胸腔减压、止血、保温 → 继续 CPR。

⚖️ **鉴别**：与内科骤停鉴别：创伤骤停要优先找可逆的外科病因，不要只盯心律；儿童环甲膜切开不推荐用于 12 岁以下，需选合适器械。

💡 **记忆钩子**：创伤骤停先找可逆病因：缺氧、出血、压塞；插管失败→环甲膜。

🚨 **红线**：怀疑颈椎损伤禁仰头抬颏；张力性气胸未减压前插管正压通气会加重休克，必须先穿刺减压；不明原因骤停要查双侧气胸与心包填塞。

🩺 **下一步**：双手托颌 → 气管插管 → 失败则环甲膜穿刺/切开 → 同时止血、胸腔减压、保温；复苏成功后尽快转运至有手术条件的医院。

🔄 **自测**：①创伤骤停高级气道首选什么？②怀疑颈椎损伤用什么手法开放气道？③为什么创伤骤停要先找可逆病因？

🟡 K-M02-005｜气道异物梗阻与海姆立克（教师重点第15条｜P239-240）

📌 重点原文（第15条）：气道异物梗阻（海姆立克）冲击位置：剑突与脐之间的腹中线，快速向内、向上冲击腹部；妊娠末期或过度肥胖者改用胸部冲击（胸骨中线，避开剑突和肋骨下缘）；婴儿推荐拍背／冲胸法（P239-240）

🎯 **一句话题眼**：不能说话 + 抓脖子 → 海姆立克，拳眼在剑突与脐之间。

🧬 **为什么**：气道异物梗阻的后果取决于「还能不能通气」。部分梗阻时病人能咳嗽、有喘息，咳嗽本身就是最有效的气流，强行冲击可能把异物推得更深；完全梗阻时不能说话、不能咳嗽、双手抓颈，必须立即用外力制造人工咳嗽。腹部冲击使膈肌突然上抬、胸腔内压骤升，形成气流把异物冲出；妊娠末期或肥胖者无法环抱腹部，改压胸骨产生同样压力变化；婴儿肝大、肋骨软，腹部冲击易致肝损伤，故用拍背/冲胸。 临床上最危险的误判是「还能咳嗽就没事」；完全梗阻可在数十秒内转为意识丧失，必须守在病人身边。

🔗 **机制链**：进食时突发抓颈 → 问「能说话吗」→ 能说话/能咳嗽＝部分梗阻，鼓励咳嗽 → 不能说话/不能咳嗽＝完全梗阻 → 腹部冲击（剑突与脐之间，向内向上）→ 意识丧失 → 立即 CPR，每次通气前查看口腔。

⚖️ **鉴别**：部分梗阻与完全梗阻的分界是「能否咳嗽/说话」，不是「面色是否发绀」；成人腹部冲击、孕妇/肥胖胸部冲击、婴儿拍背＋冲胸，三套手法按人群选，不能混用。

💡 **记忆钩子**：海姆立克在剑突与脐之间；孕妇压胸骨、婴儿拍背冲胸。

🚨 **红线**：1 岁以下婴儿禁腹部冲击；冲击后检查有无胃内容物反流误吸、腹腔脏器破裂；意识丧失立即 CPR，不继续站立冲击。

🩺 **下一步**：成人有意识 → 腹部冲击；妊娠/肥胖 → 胸部冲击（胸骨中线，避开剑突）；婴儿 → 5 次拍背＋5 次冲胸交替；失败 → 环甲膜穿刺/切开。

🔁 **自测**：①海姆立克的手拳位置？②妊娠末期改用什么手法，位置在哪？③婴儿用什么方法？

📊 对比速查

心律	可电击?	首选处理	药物
心室颤动	是	立即除颤 + CPR	肾上腺素；难治加胺碘酮
无脉性室速	是	立即除颤 + CPR	同上
心室静止	否	CPR + 找可逆病因	肾上腺素
无脉性电活动	否	CPR + 找可逆病因	肾上腺素

场景	按压/通气比	按压频率	备注
成人单人/双人	30:2	100～120 次/分	5 组约 2 分钟
小儿单人	30:2	100～120 次/分	双人 15:2
高级气道后	连续按压	100～120 次/分	通气 10 次/分

除颤	首次能量	电极位置	关键时间
单相波	360J	右锁骨下 + 左乳头侧腋中线	每延迟 1 分钟降 7%～10%
双相波	120～200J	同上	电击后按压 2 分钟

🔗 因果链

室颤/无脉室速 → 心输出量归零 → 脑缺血4分钟不可逆 → 胸外按压建立灌注 → 电除颤终止室颤 → ROSC → 复苏后监护 → 脑复苏 → 神经功能结局

🌳 决策树

```
无反应 + 无正常呼吸
├─ 有脉搏？──有──> 仅通气（10次/分），查病因
└─ 无脉搏
   ├─ AED/除颤器到场？──是──> 分析心律
   │    ├─ 室颤/无脉室速 → 电击1次 → 立即5组CPR（2分钟）→ 复评
   │    └─ 心室静止/PEA → 继续CPR + 肾上腺素 + 5H5T
   └─ 否 → 30:2 持续CPR，尽快取AED
```

📌 一页纸

① 必考	② 必考	③ 必考
按压 100～120 次/分、5～6cm	30:2、5 组 2 分钟	单相 360J / 双相 120～200J

④ 易混	⑤ 易混	⑥ 红线
室颤可电击 vs 心室静止不可电击	腹部冲击 vs 胸部冲击	中断<10 秒；颈椎伤禁仰头抬颏

🔄 主动回忆

- Q-M02-01：心搏骤停三联征是什么？
- Q-M02-02：高质量 CPR 的按压频率、深度、中断时限？
- Q-M02-03：成人单人 CPR 的按压通气比？一个周期几组、约几分钟？
- Q-M02-04：单相波与双相波首次除颤能量？
- Q-M02-05：AED 电极的标准位置？
- Q-M02-06：电击后为什么立即按压 2 分钟？
- Q-M02-07：创伤性心脏骤停的高级气道首选？
- Q-M02-08：怀疑颈椎损伤时如何开放气道？
- Q-M02-09：海姆立克的手拳位置？妊娠末期改用何种手法？
- Q-M02-10：建立高级气道后通气频率是多少？

M03 休克与 MODS

> 权重 10% ｜ 题型 单选 + 多选 ｜ 卡片 4 张 ｜ 谱系位置：骤停前的可逆阶段、创伤与感染的交汇点
> 三个题眼：①休克本质一句话 ②五型休克的鉴别轴 ③血管活性药的启用时机
> 阅读时长：16 分钟（卡片 10 分钟 + 图表 4 分钟 + 自测 2 分钟）

🧩 前置知识检查

1. 血压正常能否排除休克？为什么？
2. 中心静脉压（CVP）降低与升高分别提示什么？
3. 感染性休克与心源性休克的补液策略为什么相反？
4. MODS 是「必然不可逆」吗？

🎯 30 秒摘要

- 休克＝有效循环血量↓→微循环灌注不足。
- 五型：低血容量、心源、感染、过敏、神经源。
- 治疗：先复苏、再病因；除心源外先补液。
- 升压药：液体复苏后仍低血压才用。
- MODS：≥2 器官序贯障碍，控原发病+支持。

📋 考点卡群

🔴 K-M03-001｜休克的本质与分型（教师重点第16、17条｜P148）

📌 重点原文（第16条）：休克本质：有效循环血容量急剧减少，导致器官和组织微循环灌注不足，致使组织缺氧、细胞代谢紊乱、器官功能受损乃至结构破坏（P148）

📌 重点原文（第17条）：休克分型：按病因分为低血容量性、心源性、感染性、过敏性、神经源性；不同类型病因并不互斥，可同时存在数种，称复合性休克（P148）

🎯 **一句话题眼**：休克不是「血压低」，而是「灌注不足」；五型按病因记。

🧬 **为什么**：休克的本质不是血压低，而是氧输送不足。氧输送＝心输出量×动脉血氧含量，当微循环灌注下降，细胞被迫转向无氧代谢、乳酸堆积，器官功能随之受损。机体通过交感兴奋、RAAS 与 ADH 代偿，早期血压可以正常甚至偏高（年轻人、高血压者尤其明显），但组织已经缺氧。因此诊断要看灌注指标——乳酸、尿量、皮肤温度、意识，而不是等血压掉下来。 临床上最典型的漏诊是「血压 110/70 就不考虑休克」；若乳酸 4mmol/L、尿量减少、皮肤湿冷，仍应按休克处理。

🔗 **机制链**：病因打击 → 有效循环血量↓、泵衰或血管扩张 → 心输出量↓或外周阻力↓ → 微循环灌注↓ → 组织缺氧、乳酸↑ → 细胞膜泵衰竭、水肿 → 器官功能障碍 → MODS。代偿期血压可正常，失代偿才下降。

⚖️ **鉴别**：与低血压鉴别：低血压是数值，休克是灌注；慢性低血压而无灌注不足表现者不是休克。与晕厥鉴别：晕厥是短暂全脑低灌注、可自行恢复；休克是持续的组织灌注不足，不会自行缓解。

💡 **记忆钩子**：休克＝灌注不足，不是血压低；五型按病因背。

🚨 **红线**：血压正常不等于无休克；老年人基础血压高者，收缩压较基础下降 40mmHg 即应警惕；等血压下降才处理，等于错过整个代偿窗。

🩺 **下一步**：查乳酸、尿量、皮肤灌注、CVP；同时按病因分型并启动复苏；每 30～60 分钟复评灌注指标，而不是只看血压。

🔄 **自测**：①休克本质的一句话定义？②五型休克？③什么叫复合性休克？

🔴 K-M03-002｜四型休克的临床特点（教师重点第18条｜P153-155）

📌 重点原文（第18条）：低血容量性休克：失血或脱水致有效循环血量减少，中心静脉压降低、心输出量下降、外周血管阻力增加、心率加快；治疗关键是补充血容量、控制出血和去除病因（P153-154）；心源性休克：心脏指数<2.2L/(m²・min)、肺动脉楔压>18mmHg，收缩压较基础下降 40mmHg 以上并脉压缩小应警惕（P154）；感染性休克：6 小时内中心静脉压 8～12mmHg、平均动脉压≥65mmHg、尿量≥0.5ml/(kg・h)、中心静脉血氧饱和度≥70%（P155）；过敏性休克：接触过敏原后 15 分钟内发生严重反应，重者 10 分钟内死亡，首选肾上腺素肌内注射（P155）

🎯 **一句话题眼**：低血容量看 CVP↓、心源看 CI↓PAWP↑、感染看乳酸与灌注、过敏看皮疹+喉头水肿。

🧬 **为什么**：四型休克的共同终点都是灌注不足，但起始环节不同：低血容量是容量丢失，心源性是泵衰，感染性是血管扩张加分布异常与心肌抑制，过敏性是 IgE 介导的全身血管扩张与毛细血管渗漏，神经源性是交感张力丧失。起始环节决定治疗顺序——容量丢失去补容量，泵衰要强心、限液，血管扩张要先补足容量再收缩血管。 最容易混的是感染性休克早期「暖休克」：皮肤温暖、血压尚可，但乳酸已升高，等到皮肤湿冷往往已失代偿。

🔗 **机制链**：低血容量：失血/脱水 → 回心血量↓ → CVP↓、CO↓ → 交感兴奋 → SVR↑、心率↑ → 皮肤湿冷。心源性：泵衰 → CO↓、PAWP↑ → 肺淤血。感染性：炎症介质 → 血管扩张、毛细血管渗漏 → SVR↓、CO 早期↑ → 乳酸↑。过敏性：IgE → 肥大细胞脱颗粒 → 血管扩张、喉水肿。

⚖️ **鉴别**：低血容量 vs 感染性：前者 CVP 低、SVR 高、皮肤湿冷；后者早期皮肤温暖、脉压增宽、CVP 可正常或偏高。心源 vs 低血容量：前者 CVP 高、肺底湿啰音、补液后加重。

💡 **记忆钩子**：低容 CVP↓、心源 PAWP↑、感染 CO↑SVR↓、过敏皮疹喉水肿。

🚨 **红线**：心源性休克限制补液，快速大量补液可致肺水肿；过敏性休克首选肾上腺素肌注，不是先推激素；感染性休克 1 小时内启动抗感染。

🩺 **下一步**：低血容量—快速补液加止血；心源—半卧位、限液、升压/正性肌力、再灌注；感染—液体复苏加广谱抗生素加去甲肾上腺素；过敏—肾上腺素肌注加激素、抗组胺。

🔄 **自测**：①低血容量休克的 CVP、CO、外周阻力变化？②心源性休克的 CI 与 PAWP 界值？③感染性休克 6 小时复苏四目标？④过敏性休克首选药物与途径？

🔴 K-M03-003｜休克治疗原则与血管活性药时机（教师重点第19、20条｜P152-153）

📌 重点原文（第19条）：休克治疗原则：首先是稳定生命体征、保持重要器官的微循环灌注和改善细胞代谢，并在此基础上病因治疗；除心源性休克外，补液是抗休克的基本治疗，以等渗晶体液为主；体位取头躯干抬高 20°～30°、下肢抬高 15°～20°（P152）

📌 重点原文（第20条）：血管活性药物使用时机：充分液体复苏之后，血压仍不稳定才使用，不能输血输液前就用；多巴胺抗休克宜采取小剂量；去甲肾上腺素与多巴酚丁胺联合应用是治疗感染性休克最理想的血管活性药物方案（P153）

🎯 **一句话题眼**：休克处理顺序「体位—通道—补液—病因—升压药」，升压药永远在液体之后。

🧬 **为什么**：多数休克存在绝对或相对容量不足，先补液可恢复前负荷与心输出量；若容量未补足就收缩血管，会进一步减少组织灌注，并用升高的血压掩盖病情。心源性休克前负荷已高，补液反而加重肺水肿，故为例外。升压药的作用只是把血压维持在器官灌注阈值以上，不能替代容量与病因处理。 临床上最常见的错误是「一入院就上升压药」：没有容量基础，血压升上去而组织仍缺血，乳酸反而更高。

🔗 **机制链**：体位（头高 20°～30°、下肢 15°～20°）→ 建立通道 → 等渗晶体液复苏 → 评估灌注（MAP、尿量、乳酸、CVP）→ 仍低加血管活性药 → 同时处理病因（止血、抗感染、再灌注）。

⚖️ **鉴别**：多巴胺 vs 去甲肾上腺素：前者兼有 β1 与多巴胺受体作用，小剂量扩内脏血管；后者以 α 受体为主，升压更强，是感染性休克首选。多巴酚丁胺以正性肌力为主，用于心源/低心排。

💡 **记忆钩子**：顺序：体位→通道→补液→病因→升压药；心源例外少补液。

🚨 **红线**：不得在未补液时先推升压药（心源性除外）；去甲肾上腺素外渗可致组织坏死，首选中心静脉；补液时监测肺底啰音与 CVP，防肺水肿。

🩺 **下一步**：复苏目标 CVP 8～12mmHg、MAP≥65mmHg、尿量≥0.5ml/(kg・h)、ScvO2≥70%；必要时加去甲肾上腺素/多巴酚丁胺；同时处理原发病。

🔄 **自测**：①休克体位角度？②为什么除心源性外先补液？③感染性休克最理想的血管活性药组合？

🟡 K-M03-004｜MODS 多器官功能障碍综合征（教师重点第21条｜P209-211、P228）

📌 重点原文（第21条）：MODS 多器官功能障碍综合征：严重打击后≥2 个器官序贯发生功能障碍；分原发性（直接损伤早期）、继发性（炎症失控）；治疗重点是控制原发病+器官支持；不是必然不可逆，不常规大剂量激素（P209-211、P228）

🎯 **一句话题眼**：严重打击后 ≥2 个器官「序贯」障碍 → MODS，控原发病是核心。

🧬 **为什么**：严重感染、休克、创伤等打击激活全身炎症反应，炎症介质失控导致远隔器官序贯受损；早期以水肿、炎性细胞浸润、微血栓为主，缺乏特异病理，因而可逆。若打击持续（感染灶未清除、休克未纠正），才进展为纤维化与不可逆衰竭，所以“控原发病”永远优先于“堆器官支持”。 最容易被忽略的是「器官支持有效」不等于原发病已控制；感染灶未引流，SOFA 评分只会继续升。

🔗 **机制链**：打击 → 炎症介质释放 → 内皮损伤、微血栓 → 器官缺血与水肿 → 序贯出现≥2 个器官功能障碍 → 原发病控制则逆转，否则纤维化。

⚖️ **鉴别**：与慢性器官衰竭鉴别：MODS 发生在急性打击后、病程短、病理缺乏特异性；与多病共存鉴别：多个器官障碍是序贯发生，而非简单相加。

💡 **记忆钩子**：MODS：≥2 器官、序贯、可逆；治原发病＋器官支持，不常规大剂量激素。

🚨 **红线**：不常规大剂量糖皮质激素；不要只做器官支持而忽略感染灶清除、止血等原发病处理，否则支持只是延长衰竭过程。

🩺 **下一步**：控制原发病（引流、清创、抗感染）→ 器官功能支持（呼吸、循环、肾替代）→ 营养支持 → 动态评估 SOFA/器官功能。

🔄 **自测**：①MODS 的器官数量与发生方式？②原发与继发 MODS 的区别？③MODS 治疗的两个核心？

📊 对比速查

类型	CVP	CO	外周阻力	皮肤	首要处理
低血容量	↓	↓	↑	湿冷	补液+止血
心源性	↑	↓	↑	湿冷	限液+正性肌力/再灌注
感染性	正常/↑	↑早期↓后期	↓	暖干/花斑	液体+抗生素+去甲
过敏性	↓	↓	↓	荨麻疹/潮红	肾上腺素肌注
神经源性	↓	↓	↓	暖干	补液+升压

指标	正常/目标	临床意义
CVP	8～12mmHg（复苏目标）	低：容量不足；高：心衰/压塞
PAWP	≤18mmHg	高提示心源性肺水肿
CI	≥2.2L/(m²·min)	低提示心源性休克
乳酸	下降	升高提示组织低灌注

药物	主要作用	首选场景	注意
去甲肾上腺素	α 为主，升压	感染性休克	中心静脉、防外渗
多巴胺	α/β1/多巴胺受体	小剂量辅助	剂量依赖
多巴酚丁胺	β1 正性肌力	低心排/心源	可致心动过速
肾上腺素	α/β 强效	过敏性休克	肌注 0.3～0.5mg

🔗 因果链

病因（失血/心衰/感染/过敏/神经） → 有效循环血量↓或分布异常 → 交感代偿 → 微循环缺血 → 无氧代谢、乳酸↑ → 细胞膜泵衰竭 → 器官序贯障碍 → MODS

🌳 决策树

低血压/灌注不足
├─ 有活动性出血或脱水史？—是—> 低血容量性：补液+止血
├─ 胸痛/心律失常/肺底湿啰音？—是—> 心源性：限液+正性肌力+再灌注
├─ 发热/感染灶/乳酸高？—是—> 感染性：液体+抗生素+去甲
├─ 过敏原接触+皮疹/喉水肿？—是—> 过敏性：肾上腺素肌注
└─ 脊髓损伤/剧痛后低血压伴心动过缓？—是—> 神经源性：补液+升压

📌 一页纸

① 必考	② 必考	③ 必考
休克＝灌注不足，不是血压低	五型鉴别：CVP/CO/阻力	升压药在液体复苏之后

④ 易混	⑤ 易混	⑥ 红线
心源限液 vs 其他先补液	过敏肾上腺素肌注 vs 感染去甲	不常规大剂量激素；防肺水肿

🔄 主动回忆

- Q-M03-01：休克本质的定义？
- Q-M03-02：五型休克分别是哪些？

- Q-M03-03：低血容量休克的 CVP、CO、外周阻力如何变化?
- Q-M03-04：心源性休克的 CI 与 PAWP 界值?
- Q-M03-05：感染性休克 6 小时复苏的四个目标?
- Q-M03-06：过敏性休克的首选药物、途径与理由?
- Q-M03-07：休克体位角度?
- Q-M03-08：血管活性药物的启用时机?
- Q-M03-09：感染性休克最理想的血管活性药组合?
- Q-M03-10：MODS 的定义与治疗核心?

M04 急性中毒

> 权重 14% ｜ 题型 单选 + 案例 ｜ 卡片 5 张 ｜ 谱系位置：理化损伤与内科急症的交叉
> 三个题眼：①洗胃的时间窗与禁忌 ②解毒剂配对 ③有机磷的 M/N 样与中间综合征
> 阅读时长：20 分钟（卡片 12 分钟 + 图表 5 分钟 + 自测 3 分钟）

🧩 前置知识检查

1. 毒物进入人体后，哪些环节可以被干预?
2. 为什么有机磷中毒既要用阿托品又要用胆碱酯酶复活剂?
3. 中间综合征与「反跳」有什么区别?
4. 一氧化碳中毒为什么用高压氧?

🎯 30 秒摘要

- 中毒处理：稳定→清除→解毒→支持。
- 洗胃 4～6 小时内最好，腐蚀性禁洗。
- 有机磷：阿托品解 M 样，复活剂解 N 样。
- 中间综合征：中毒后 1～4 日，呼吸肌麻痹。
- CO 中毒：高压氧防迟发性脑病。

📋 考点卡群

🔴 K-M04-001｜急性中毒总则与毒物清除（教师重点第22条｜P159-160）

📌 重点原文（第22条）：急性中毒总原则：优先稳定生命体征，清除毒物+支持治疗；口服中毒 4～6 小时内洗胃效果最好；吞服腐蚀性毒物不宜洗胃；昏迷、惊厥者洗胃须保护呼吸道、避免误吸（P159-160）

🎯 **一句话题眼**：中毒先保命，再洗胃；4～6 小时内最有效，腐蚀性毒物禁洗。

🧬 **为什么**：毒物在胃肠道吸收有时限，早期洗胃可减少进入体循环的量；但洗胃本身可致误吸、穿孔、迷走反射，因此对腐蚀性毒物、昏迷未保护气道者，风险大于收益。4～6 小时内效果最好，是因为此时胃内毒物尚未大量排入肠道；超过这个窗口，洗胃的收益迅速下降。 临床上最常见的延误是「等毒物鉴定再洗胃」；毒物未知不影响先稳定 ABC 与按时间窗洗胃。

🔗 **机制链**：脱离现场/脱污染 → 稳定 ABC → 判断毒物与时间 → 有指征则洗胃（左侧卧位、头低、每次 300～500ml、总量 2～5L）→ 活性炭/导泻 → 解毒剂 → 血液净化评估。

⚖️ **鉴别**：洗胃 vs 催吐：催吐仅用于清醒配合者，昏迷、惊厥、腐蚀性毒物禁催吐；洗胃 vs 血液净化：后者针对已吸收、蛋白结合率/分布容积合适的毒物。

💡 **记忆钩子**：中毒先保命：4～6 小时洗胃，腐蚀禁洗，昏迷先护气道。

🚨 **红线**：腐蚀性毒物（强酸强碱）禁洗胃、禁催吐；昏迷/惊厥洗胃先插管保护气道；洗胃液总量 2～5L，必要时 6～8L，回收液清亮无味为止。

🩺 **下一步**：脱污染 → 稳定 ABC → 洗胃/活性炭/导泻 → 特效解毒剂 → 血液净化评估；每一步都要记录时间与总量。

🔄 **自测**：①洗胃的最佳时间窗？②哪类毒物禁洗胃？③昏迷者洗胃的关键保护措施？

🔴 K-M04-002｜特异性解毒剂配对（教师重点第23条｜P161）

📌 重点原文（第23条）：特异性解毒剂：有机磷—阿托品、盐酸戊乙奎醚、碘解磷定；阿片类—纳洛酮 0.4～0.8mg 静脉注射；苯二氮䓬类—氟马西尼 0.2mg 静脉注射（总量可达 2mg）；亚硝酸盐／苯胺—亚甲蓝 1～2mg/kg；氰化物—亚硝酸盐-硫代硫酸钠疗法；铅—依地酸钙钠；砷汞—二巯丙醇（P161）

🎯 **一句话题眼**：解毒剂按「毒物—药名—剂量」三件套背，考场最爱配对题。

🧬 **为什么**：不同毒物的分子靶点不同：有机磷抑制胆碱酯酶、阿片激动 μ 受体、苯二氮䓬增强 GABA-A、亚硝酸盐氧化血红蛋白、氰化物抑制细胞色素氧化酶、重金属与巯基酶结合。解毒剂分别针对这些靶点，所以必须先识别中毒综合征再选药；所谓“万能解毒”并不存在，盲目用药只会延误真正的拮抗。 最容易出错的是「看到昏迷就给纳洛酮」：没有针尖瞳与呼吸抑制线索时，纳洛酮无效且可能诱发戒断。

🔗 **机制链**：识别中毒综合征（瞳孔、呼吸、皮肤、气味、病史）→ 推断毒物类别 → 选特异性解毒剂 → 同时清除毒物 → 监测并发症。

⚖️ **鉴别**：纳洛酮 vs 氟马西尼：前者用于阿片类（呼吸抑制、针尖瞳），后者用于苯二氮䓬（昏迷、呼吸抑制但瞳孔不一定小）；亚甲蓝小剂量还原高铁血红蛋白，大剂量反而氧化。

💡 **记忆钩子**：解毒配对：有机磷-阿托品/碘解磷定；阿片-纳洛酮；苯二氮䓬-氟马西尼；亚硝酸盐-亚甲蓝；氰化物-亚硝酸盐＋硫代硫酸钠；铅-依地酸钙钠；砷汞-二巯丙醇。

🚨 **红线**：氟马西尼禁用于苯二氮䓬依赖者及三环类抗抑郁药中毒（可诱发癫痫）；纳洛酮在阿片依赖者可致戒断；亚甲蓝 1～2mg/kg，过量致溶血。

🩺 **下一步**：先识别中毒综合征 → 选解毒剂 → 同时清除毒物 → 监测并发症；剂量按锚定清单原样执行，不自行加量。

🔄 **自测**：①有机磷的三个解毒药？②纳洛酮、氟马西尼的剂量？③亚甲蓝用于哪些中毒，剂量？

🔴 K-M04-003｜有机磷中毒与瞳孔变化（教师重点第24、26条｜P158、P162-163）

📌 重点原文（第24条）：有机磷中毒：抑制胆碱酯酶致乙酰胆碱蓄积；M 样症状（瞳孔针尖样缩小、大汗淋漓、流涎、支气管分泌物增多）、N 样症状（肌纤维颤动）、中枢神经系统症状；呼出气有蒜味；血胆碱酯酶活力轻度 50%～70%、中度 30%～50%、重度<30%（P162-163）

📌 重点原文（第26条）：瞳孔变化记忆：瞳孔缩小—有机磷、阿片类、镇静催眠药、氨基甲酸酯类；瞳孔扩大—阿托品、莨菪碱、甲醇、乙醇、大麻、苯、氰化物（P158）

🎯 **一句话题眼**：针尖瞳 + 大汗 + 蒜味 + 肌颤 → 有机磷；阿托品中毒则瞳孔散大。

🧬 **为什么**：有机磷与胆碱酯酶酯解部位结合形成磷酰化胆碱酯酶，乙酰胆碱不能被水解，在突触间隙蓄积，先兴奋后抑制 M、N 受体及中枢。支气管腺体分泌骤增是早期致死原因；N 样症状（肌颤）提示烟碱受体受累，阿托品对 M 受体有效、对 N 受体无效，所以必须加复活剂。 临床上最危险的是「阿托品化后停药太早」：M 样症状缓解不代表胆碱酯酶恢复，过早减量可反跳。

🔗 **机制链**：有机磷 → 胆碱酯酶磷酰化 → 乙酰胆碱蓄积 → M 样（瞳孔缩小、大汗、流涎、支气管分泌物增多）→ N 样（肌纤维颤动）→ 中枢症状 → 呼吸衰竭/中间综合征。

⚖️ **鉴别**：与阿托品中毒鉴别：后者瞳孔散大、皮肤干燥潮红、心率快、谵妄；与氨基甲酸酯中毒鉴别：后者胆碱酯酶抑制可自行恢复（2～4 小时），病程短。

💡 **记忆钩子**：针尖瞳＋大汗＋蒜味＋肌颤＝有机磷；阿托品中毒瞳孔散大。

🚨 **红线**：阿托品只解 M 样症状，对 N 样症状和呼吸肌麻痹无效；达“阿托品化”后维持，避免阿托品中毒；敌百虫中毒禁用碳酸氢钠洗胃，对硫磷中毒禁用高锰酸钾洗胃。

🩺 **下一步**：脱污染、清水/2% 碳酸氢钠洗胃（敌百虫除外）→ 阿托品加胆碱酯酶复活剂（氯解磷定/碘解磷定）→ 呼吸支持 → 血液灌流。

🔄 **自测**：①M 样与 N 样症状各举两项？②胆碱酯酶活力三级界值？③哪些毒物瞳孔缩小、哪些扩大？④敌百虫为何禁用碳酸氢钠洗胃？

🟡 K-M04-004｜中间综合征与迟发性脑病（教师重点第25、27条｜P163、P176）

📌 重点原文（第25条）：中间综合征：急性有机磷中毒后 1～4 日（个别第 7 日）发病，表现为颈屈肌、四肢近端肌肉及第III～VII、IX～XII对脑神经支配肌肌力减退；累及呼吸肌可致呼吸肌麻痹、呼吸衰竭（P163）

📌 重点原文（第27条）：迟发性脑病：主要见于一氧化碳中毒；高压氧可减少迟发性脑病发生，血液碳氧血红蛋白降至 5% 可停止吸氧；严重一氧化碳中毒后 24～48 小时脑水肿达高峰（P160、P176）

🎯 **一句话题眼**：有机磷后 1～4 日出现抬头/吞咽无力 → 中间综合征；CO 中毒后 2～30 天出现痴呆/帕金森 → 迟发性脑病。

🧬 **为什么**：中间综合征是神经肌肉接头处乙酰胆碱蓄积致突触后膜烟碱受体失敏，冲动传递受阻，表现为近端肌与脑神经支配肌无力，呼吸肌受累最危险；它多发生在中毒后 1～4 日、M 样症状已缓解时，所以容易被误认为“好转”。迟发性脑病与 CO 导致的白质脱髓鞘、细胞色素氧化酶抑制及再灌注损伤有关，常在假愈期后 2～30 天出现。 最容易漏诊的是「中间综合征被当成好转」：病人从大汗流涎转为安静、但抬头困难，恰恰是呼吸肌麻痹前兆。

🔗 **机制链**：有机磷中毒 → 急性期缓解 → 1～4 日出现颈屈肌/四肢近端/脑神经支配肌无力 → 呼吸肌麻痹 → 呼吸衰竭。CO 中毒 → 急性期恢复 → 假愈期 → 2～30 天出现痴呆、帕金森样表现。

⚖️ **鉴别**：中间综合征 vs 有机磷反跳：反跳在中毒后 2～7 天、原有 M/N 样症状加重、胆碱酯酶活性低；中间综合征以肌无力为主、M 样症状已缓解。迟发性脑病 vs 急性 CO 中毒脑水肿：前者在假愈期后，后者在急性期。

💡 **记忆钩子**：中间综合征 1～4 日、抬头吞咽无力；CO 迟发脑病 2～30 天。

🚨 **红线**：中间综合征出现呼吸肌麻痹需立即气管插管/机械通气；迟发性脑病高危者（老年、昏迷时间长、COHb 高）应尽早高压氧；COHb 降至 5% 才停氧。

🩺 **下一步**：中间综合征—监测呼吸肌力量/血气、机械通气、继续解毒；迟发性脑病—高压氧、神经保护、康复。

🔄 **自测**：①中间综合征的发病时间与典型肌群？②中间综合征最危险的并发症？③迟发性脑病主要见于哪种中毒，何时出现？

🟡 K-M04-005｜中毒昏迷的气道管理（教师重点第28条｜P160、P176、P256）

📌 重点原文（第28条）：中毒昏迷气道管理：昏迷、窒息或呼吸停止者及时气管内插管、机械通气；洗胃时注意呼吸道保护、避免误吸；昏迷者头偏向一侧、放置口咽通气道（P160、P176、P256）

🎯 **一句话题眼**：中毒昏迷 → 先保气道（头侧位/口咽通气道/插管），再洗胃。

🧬 **为什么**：昏迷后舌根后坠、咽反射消失，洗胃液或胃内容物极易误吸，导致吸入性肺炎甚至窒息；部分毒物（有机磷、百草枯）本身增加分泌物或致肺损伤，气道风险更高。因此“先保气道、再洗胃”不是流程偏好，而是防止在解毒之前先制造一次新的肺损伤。 临床上最致命的操作是「昏迷病人直接插胃管洗胃」：一次误吸就足以造成不可逆低氧。

🔗 **机制链**：昏迷 → 舌后坠/咽反射消失 → 误吸风险↑ → 头侧位加吸引 → 口咽/鼻咽通气道 → 气管插管（昏迷、窒息、呼吸停止）→ 机械通气 → 再洗胃。

⚖️ **鉴别**：口咽通气道适用于深昏迷无咳嗽反射者；清醒或半昏迷有咽反射者放置可致恶心、喉痉挛，应改用侧卧位/吸引。

💡 **记忆钩子**：中毒昏迷：头侧位/口咽通气道/插管，再洗胃。

🚨 **红线**：昏迷未保护气道时禁止盲目洗胃；插管前充分吸引；百草枯中毒避免高浓度氧（加重肺损伤），但严重低氧时仍需氧疗。

🩺 **下一步**：头偏向一侧加吸引 → 口咽/鼻咽通气道 → 气管插管 → 机械通气 → 再洗胃/血液净化。

🔁 **自测**：①中毒昏迷为什么先处理气道？②口咽通气道的适用与禁忌？③百草枯中毒氧疗有何特殊？

📊 对比速查

毒物	特效解毒剂	剂量/用法	关键禁忌
有机磷	阿托品 + 氯解磷定/碘解磷定	按中毒程度重复	敌百虫禁碳酸氢钠洗胃
阿片类	纳洛酮	0.4～0.8mg 静注	阿片依赖者戒断
苯二氮䓬	氟马西尼	0.2mg 静注，总量 2mg	三环类/依赖者禁
亚硝酸盐	亚甲蓝	1～2mg/kg 静注	过量致溶血
氰化物	亚硝酸盐-硫代硫酸钠	序贯使用	监测高铁血红蛋白
铅	依地酸钙钠	螯合治疗	肾毒性
砷/汞	二巯丙醇	巯基螯合	过敏

瞳孔	常见毒物
缩小	有机磷、阿片类、镇静催眠药、氨基甲酸酯类

瞳孔	常见毒物
扩大	阿托品、莨菪碱、甲醇、乙醇、大麻、苯、氰化物

分级	胆碱酯酶活力	主要表现
轻度	50%～70%	M 样为主
中度	30%～50%	M + N 样
重度	<30%	中枢抑制、呼吸衰竭

🔗 因果链

毒物入体 → 胃肠道吸收/皮肤黏膜污染 → 靶酶抑制或受体占位 → 乙酰胆碱/COHb/高铁血红蛋白蓄积
→ 腺体分泌、肌颤、缺氧 → 呼吸循环衰竭 → 清除毒物+解毒剂+器官支持

🌳 决策树

疑似急性中毒
├─ 昏迷/呼吸抑制？──是──> 先气道（侧位/口咽通气道/插管）+ 呼吸支持
├─ 有特殊气味/瞳孔/皮肤线索？
│ ├─ 蒜味+针尖瞳+肌颤 → 有机磷：阿托品+复活剂
│ ├─ 樱桃红+昏迷 → CO：高浓度氧/高压氧
│ ├─ 针尖瞳+呼吸抑制 → 阿片：纳洛酮
│ └─ 发绀+紫绀不退 → 高铁血红蛋白：亚甲蓝
└─ 无特异线索 → 清除毒物（洗胃/活性炭）+ 支持 + 血液净化评估

📌 一页纸

① 必考	② 必考	③ 必考
洗胃 4～6 小时，腐蚀性禁洗	有机磷 M/N 样与胆碱酯酶分级	解毒剂配对（纳洛酮/氟马西尼/亚甲蓝）

④ 易混	⑤ 易混	⑥ 红线
中间综合征 vs 反跳	有机磷瞳孔小 vs 阿托品瞳孔大	昏迷未保气道禁洗胃；敌百虫禁碳酸氢钠

🔄 主动回忆

- Q-M04-01：急性中毒的总原则四步？
- Q-M04-02：洗胃的最佳时间窗与禁忌证？
- Q-M04-03：有机磷中毒的 M 样、N 样症状各举两项？
- Q-M04-04：胆碱酯酶活力轻、中、重度的界值？
- Q-M04-05：中间综合征的发病时间与最危险表现？
- Q-M04-06：迟发性脑病主要见于哪种中毒？高压氧的作用？
- Q-M04-07：纳洛酮与氟马西尼的适应证与剂量？
- Q-M04-08：亚甲蓝的适应证与剂量？
- Q-M04-09：瞳孔缩小与扩大的常见毒物各举三种？
- Q-M04-10：中毒昏迷的气道处理顺序？

M05 环境与理化因素损伤

> 权重 15% ｜ 题型 单选 + 判断 ｜ 卡片 7 张 ｜ 谱系位置：外环境致伤，常与创伤、中毒交叉
> 三个题眼：①中暑三级与热射病体温 ②溺水/电击的现场顺序 ③犬咬伤分级与烧伤面积
> 阅读时长：22 分钟（卡片 14 分钟 + 图表 5 分钟 + 自测 3 分钟）

🧩 前置知识检查

1. 高温环境下，人体靠哪两种方式散热？
2. 溺水致死的关键环节是「水进入肺」还是「缺氧」？
3. 电流对人体的损伤取决于哪些因素？
4. 烧伤面积的中国九分法，成人各部位各占多少？

🎯 30 秒摘要

- 中暑三级：先兆≤38℃、轻症>38℃、热射病>40.5℃。
- 热射病：快速降温，10～40 分钟到 39℃以下。
- 溺水：先开放气道、复苏，不先控水。
- 电击：先断电，室内 4m/室外 8m。
- 烧伤：冷水冲、不涂药、不挑水疱。

📋 考点卡群

🔴 K-M05-001｜中暑的分级（教师重点第29、30、31条｜P178-179）

📌 重点原文（第29条）：中暑分级：先兆中暑、轻症中暑、重症中暑（热痉挛、热衰竭、热射病）；先兆中暑体温正常或略高、不超过 38℃；轻症中暑体温一般超过 38℃；热射病核心体温超过 40.5℃（P178-179）

📌 重点原文（第30条）：先兆中暑：口渴、乏力、多汗、头晕、目眩、耳鸣、头痛、恶心、胸闷、心悸、注意力不集中；体温正常或略高，不超过 38℃（P178）

📌 重点原文（第31条）：轻症中暑：面色潮红或苍白、烦躁不安或表情淡漠、恶心呕吐、大汗淋漓、皮肤湿冷、脉搏细数、血压偏低、心率加快；体温一般超过 38℃，及时处理可于数小时内恢复（P178-179）

🎯 **一句话题眼**：先兆「症状多、体温＜38」；轻症「循环紊乱、体温＞38」；重症「痉挛/衰竭/高热」。

🧬 **为什么**：高温高湿使散热受阻，水和电解质丢失，外周血管扩张，有效循环血量不足。先兆阶段只有缺水缺盐症状、体温不超过 38℃；轻症出现循环功能紊乱、体温一般超过 38℃；重症则中枢与循环同时失代偿，再按主要矛盾分为热痉挛（盐丢失）、热衰竭（容量不足）、热射病（体温调节中枢失效）。三级不是三种病，而是同一条病理链的不同深度。 临床上最容易被忽略的是「热痉挛病人体温正常」：正因体温不高，常被当成普通抽筋而延误补盐。

🔗 **机制链**：高温高湿 → 散热受阻 → 出汗丢失水盐 → 外周血管扩张 → 有效循环血量↓ → 先兆（口渴乏力、体温≤38℃）→ 轻症（循环紊乱、>38℃）→ 重症（痉挛/衰竭/高热）。

⚖️ **鉴别**：热痉挛（意识清、体温正常、腓肠肌痉挛）vs 热衰竭（头晕、冷汗、血压↓、体温≤40℃）vs 热射病（高热、无汗、意识障碍、>40.5℃）。三者的分界是体温、意识与循环状态，不是出汗多少。

💡 **记忆钩子**：中暑三级：先兆≤38、轻症>38、热射病>40.5。

🚨 **红线**：热射病不是普通中暑，必须立即降温；不要给意识障碍者口服大量水；热衰竭补液用生理盐水/平衡液，不用纯水。

🩺 **下一步**：先兆/轻症—阴凉通风、口服淡盐水、监测；重症—快速降温、补液、器官支持。

🔄 **自测**：①中暑三级各自体温界值？②热痉挛、热衰竭、热射病的鉴别要点？③先兆中暑的典型症状？

🔴 K-M05-002｜热射病与快速降温（教师重点第32条｜P179）

📌 重点原文（第32条）：热射病（重度中暑）：中暑最严重类型，也称中暑高热；高热、无汗、意识障碍，体温超过 40.5℃；降温目标为核心体温 10～40 分钟内降至 39℃以下、2 小时内降至 38.5℃以下（P179）

🎯 **一句话题眼**：高热 + 无汗 + 意识障碍 + >40.5℃ → 热射病，降温速度决定生死。

🧬 **为什么**：核心体温过高直接损伤细胞膜与线粒体，触发全身炎症反应、凝血障碍与 MODS；体温每升高 1℃，代谢率与耗氧量增加，形成恶性循环。降温延迟则病死率显著升高，因此“先降温、后转运”。10～40 分钟降至 39℃、2 小时降至 38.5℃，是为了在器官损伤不可逆之前打断链条。 最危险的是「等转运到院内再降温」：热射病的降温每延迟 10 分钟，病死率明显上升，现场就应开始。

🔗 **机制链**：高温暴露 → 体温调节中枢失效 → 核心体温>40.5℃ → 细胞膜/线粒体损伤 → 炎症反应、凝血障碍 → 脑、肝、肾、凝血序贯障碍。

⚖️ **鉴别**：与脑卒中/脑膜炎/甲状腺危象/抗胆碱药中毒鉴别：后几者有相应病史与体征，且不一定有高温暴露史；热射病有高温高湿环境或剧烈运动史。

💡 **记忆钩子**：热射病降温：10～40 分钟到 39℃，2 小时到 38.5℃。

🚨 **红线**：降温目标 10～40 分钟降至 39℃以下、2 小时降至 38.5℃以下；降至正常即停止降温，防低体温；不用酒精擦浴（可致寒战/吸收）。

🩺 **下一步**：脱离热环境 → 冷水浸泡/喷洒加扇风/冰毯 → 补液、纠正电解质 → 器官支持（肝、肾、凝血）。

🔄 **自测**：①热射病的体温界值与三联表现？②降温的两个时间目标？③为什么不能过度降温？

🔴 K-M05-003｜溺水与现场急救（教师重点第33、34条｜P177-178）

📌 重点原文（第33条）：溺水：淹没或沉浸在水或其他液性介质中引起呼吸系统损伤，导致窒息和缺氧；重度淹溺体温常低于 30℃；复温初始目标 34℃，经 24 小时温和的低体温治疗后再恢复到正常体温（P177-178）

📌 重点原文（第34条）：溺水现场：立即清除口鼻泥沙异物、开放气道、给予人工呼吸和胸外按压；不常规倒挂控水；注意保温（P177-178；控水条目教材未单列，标教师补充）

🎯 **一句话题眼**：溺水核心是缺氧，现场「清口鼻—开气道—通气/按压—保温」，不倒挂控水。

🧬 **为什么**：溺水者吸入液体导致肺泡通气/血流比例失调、肺水肿与窒息；缺氧是主要死因，尽快恢复通气和循环比排出胃内水更重要。低温有脑保护效应，复温过快可加重再灌注损伤，因此重度淹溺体温常低于 30℃，复温初始目标 34℃，经 24 小时温和低体温治疗后再恢复正常。 临床上最常见的错误是「先控水、后通气」：倒挂控水延误的每一分钟，都在加重脑缺氧。

🔗 **机制链**：淹没 → 水进入口鼻 → 喉痉挛/误吸 → 肺泡通气障碍 → 缺氧 → 意识丧失 → 呼吸停止/骤停 → 低温 → 复温。

⚖️ **鉴别**：淡水淹溺 vs 海水淹溺：前者低渗液入血致稀释性低钠、溶血；后者高渗液致血液浓缩、高钠；但现场处理相同——通气和复苏优先。

💡 **记忆钩子**：溺水先通气后按压，不倒挂控水；重度<30℃，复温先 34℃。

🚨 **红线**：禁止倒挂控水（延误通气、增加误吸）；不要轻易放弃低温溺水者（“溺水者不复温不放弃”）；复温避免过快。

🩺 **下一步**：上岸→清理口鼻→开放气道→2 次人工呼吸→30:2 CPR→AED→保温→转运；院内复温、肺保护通气、防治 ARDS。

🔁 **自测**：①溺水的主要病理环节？②现场急救顺序？③为什么不主张倒挂控水？④重度淹溺体温与复温目标?

🟡 K-M05-004｜电击伤与断电（教师重点第35条｜P189）

📌 重点原文（第35条）：电击伤断电：立即切断电源或用绝缘物挑开电线；电线落地时人与落地点保持室内 4m、室外 8m 以上安全距离，小于该距离应单脚跳跃或双脚并小步迅速离开（P189）

🎯 **一句话题眼**：电击第一步永远是断电，第二步才是碰病人。

🧬 **为什么**：电流通过心脏可致室颤，通过脑干可致呼吸中枢麻痹，通过肌肉可致强直收缩与灼伤；持续接触电源会让救援者一起触电。跨步电压沿地面分布，双脚分开时两脚间存在电位差，故要单脚跳或小步离开。断电是唯一能同时保护救护者与伤员的第一步。 最容易忽略的是「电击后看起来清醒」：电流对心肌与传导系统的损伤可能延迟出现，必须心电监护。

🔗 **机制链**：触电 → 电流入体 → 心脏（室颤）/脑干（呼吸麻痹）/肌肉（强直、灼伤）→ 断电 → 评估 → CPR/AED → 处理烧伤与肌红蛋白尿。

⚖️ **鉴别**：与雷击鉴别：雷击常致心跳呼吸骤停、鼓膜破裂、树枝样皮肤花纹；处理同样先断电/脱离，再 CPR。

💡 **记忆钩子**：电击先断电；落地线室内 4m、室外 8m。

🚨 **红线**：未断电不得直接接触伤员；不能用湿手/金属物挑电线；高压电需专业断电并保持安全距离。

🩺 **下一步**：断电→判断意识/呼吸/脉搏→CPR/AED→处理烧伤、筋膜切开减压、碱化尿液防肌红蛋白肾损→监测心律失常。

🔁 **自测**：①电击伤现场第一步？②跨步电压的安全距离（室内/室外）？③电击伤最危险的全身并发症?

🟡 K-M05-005｜烧烫伤急救与面积估算（教师重点第36条｜P186-187、P309）

📌 重点原文（第36条）：烧烫伤急救冲：脱离热源后立即用冷水连续冲洗或浸泡；Ⅰ～Ⅱ度中小面积烧烫伤适用，Ⅲ度及大面积烧伤不必冷疗；不刺破水疱、不涂油脂或药膏，用清洁敷料覆盖（P187、P309）

🎯 **一句话题眼**：烧伤现场「冲、脱、泡、盖、送」，冷水冲但不涂药。

🧬 **为什么**：冷水冲洗可带走残余热量、减轻热力向深层传导、缓解疼痛；但大面积/III度烧伤冷疗可致低体温与休克，故不适用。水疱是天然敷料，刺破增加感染。烧伤面积与深度决定补液与转院，现场先“冲、脱、泡、盖、送”。 临床上最常见的错误是「用冰块直接敷创面」：局部冻伤会加深创面，冷水冲洗才是正确冷疗。

🔗 **机制链**：热源接触 → 蛋白质凝固 → 局部坏死/水疱 → 炎症介质释放 → 毛细血管渗漏 → 低血容量 → 休克。

⚖️ **鉴别**： Ⅰ度（红斑、无水疱）vs 浅Ⅱ度（水疱、基底红润、痛觉敏感）vs 深Ⅱ度（水疱小、基底苍白/红白相间、痛觉迟钝）vs III度（焦痂、蜡白/炭化、无痛觉）。

💡 **记忆钩子**：烧伤「冲脱泡盖送」； Ⅰ～Ⅱ度冷疗，III度/大面积不冷。

🚨 **红线**：不涂牙膏、酱油、油脂；不刺破水疱；大面积烧伤不复温过度；环形焦痂影响血运时切开减压。

🩺 **下一步**：冲冷水 15～30 分钟→剪开衣物（不撕脱）→清洁敷料覆盖→补液抗休克（乳酸林格液）→镇痛、破伤风、抗感染。

🔄 **自测**：①烧伤现场「冲脱泡盖送」各指什么？②哪类烧伤不宜冷疗？③中国九分法成人头颈、双上肢、躯干、双下肢各占多少？

🟡 K-M05-006｜犬咬伤与狂犬病暴露后处置（教师重点第37条｜P192）

📌 重点原文（第37条）：犬咬伤：伤口处理+狂犬病疫苗； Ⅱ级暴露处理伤口+注射狂犬病疫苗；III级暴露加用狂犬病被动免疫制剂；5 针法第 0、3、7、14、28 天各 1 剂，“2-1-1”程序第 0 天（2 剂）、第 7 天和第 21 天各 1 剂；潜伏期多数 20～90 天（P192）

🎯 **一句话题眼**： Ⅱ级「洗+疫苗」，III级「洗+被动免疫+疫苗」；5 针 0-3-7-14-28。

🧬 **为什么**：狂犬病毒经唾液进入伤口，沿周围神经向中枢移行；伤口彻底冲洗可机械清除病毒，疫苗主动产生抗体需要时间，III级暴露需被动免疫制剂在伤口周围中和病毒，形成“即时＋主动”双保险。潜伏期多数 20～90 天，因此暴露后越早处理越有效。 最容易被忽略的是「Ⅱ 级暴露只冲洗不打疫苗」：只要皮肤破损，就应按暴露级别完成疫苗程序。

🔗 **机制链**：咬伤 → 病毒入伤口 → 沿神经移行 → 中枢神经系统感染 → 发病几乎 100% 死亡。处置：冲洗→消毒→疫苗/免疫球蛋白→破伤风→抗生素。

⚖️ **鉴别**： Ⅱ级 vs III级： Ⅱ级为裸露皮肤轻咬无出血、轻微抓伤；III级为贯穿皮肤咬伤/抓伤、破损皮肤被舔、黏膜被唾液污染、暴露于蝙蝠。

💡 **记忆钩子**：狂犬病： Ⅱ级疫苗、III级加被动免疫；5 针 0-3-7-14-28。

🚨 **红线**：III级暴露必须用被动免疫制剂，不能只打疫苗；伤口不宜一期缝合（除面部、大血管等特殊情况）；狂犬病一旦发病几乎 100% 死亡。

🩺 **下一步**：肥皂水/流动水冲洗至少 15 分钟→碘伏消毒→按级别接种疫苗/免疫球蛋白→破伤风评估→抗生素（深部咬伤）。

🔁 **自测**：①Ⅱ级与Ⅲ级暴露的处理差别？②5 针法与 2-1-1 程序的时间？③伤口为什么不宜立即缝合？

🟡 K-M05-007｜止血带的使用（教师重点第38条｜P282）

📌 重点原文（第38条）：止血带使用：扎在出血伤口上方 5cm，上臂宜在上 1/3、大腿宜在上 2/3；须用三角巾、毛巾等垫衬，不能直接缠在皮肤上；以出血停止、远端动脉搏动不能扪及为度；最长不宜超过 4 小时，每小时缓慢放松 1 次、每次 1～2 分钟；严禁用电线、铁丝、绳索代替（P282）

🎯 **一句话题眼**：止血带「上 5cm、上臂 1/3、大腿 2/3、垫衬、4 小时、每小时松 1～2 分钟」。

🧬 **为什么**：止血带通过压迫动脉阻断远端血流；位置过高会扩大缺血范围，直接缠皮肤会压伤神经与皮肤；长时间阻断导致缺血性肌挛缩与神经损伤，故需定时放松。以出血停止、远端动脉搏动不能扪及为度：过松只压住静脉反而出血，过紧则神经缺血。 临床上最常见的错误是「止血带扎上就不管」：超过 4 小时不松解，可致缺血性肌挛缩与神经损伤。

🔗 **机制链**：大血管出血 → 加压包扎无效 → 止血带（伤口上方 5cm、上臂上 1/3、大腿上 2/3、垫衬）→ 出血停止、远端搏动消失 → 记录时间 → 每小时松 1～2 分钟 → 尽快手术止血。

⚖️ **鉴别**：指压止血适用于头面/肢体小出血；加压包扎适用于大多数活动性出血；填塞适用于深大伤口；止血带仅用于大血管损伤、其他方法无效时。

💡 **记忆钩子**：止血带：上 5cm、上臂 1/3、大腿 2/3、垫衬、≤4 小时、每小时松 1～2 分钟。

🚨 **红线**：严禁电线、铁丝、绳索代替；不能直接缠皮肤；最长 4 小时；放松前先压迫伤口，防再次大出血。

🩺 **下一步**：记录上止血带时间→每 1 小时放松 1～2 分钟→尽快转运手术止血→监测远端血运与肌红蛋白尿。

🔁 **自测**：①止血带的位置（距伤口、上臂、大腿）？②最长使用时间与放松频率？③为什么不能用电线/铁丝？

📊 对比速查

中暑分级	体温	关键表现	处理
先兆	≤38℃	口渴、多汗、头晕	阴凉、口服淡盐水
轻症	>38℃	面色潮红/苍白、脉细数、血压偏低	补液、降温、观察
热痉挛	一般正常	腓肠肌对称性痉挛、意识清	补盐、拉伸

中暑分级	体温	关键表现	处理
热衰竭	≤40℃	冷汗、晕厥、血压下降	补液、降温
热射病	>40.5℃	高热、无汗、意识障碍	快速降温、器官支持

烧伤深度	累及层次	外观	痛觉
Ⅰ度	表皮浅层	红斑、无水疱	敏感
浅Ⅱ度	真皮乳头层	水疱大、基底红润	敏感
深Ⅱ度	真皮网状层	水疱小、基底红白相间	迟钝
Ⅲ度	全层及以下	焦痂、蜡白/炭化	无

暴露级别	情形	处理
Ⅰ级	接触/喂养、完整皮肤被舔	无需处置
Ⅱ级	轻咬无出血、轻微抓伤	处理伤口+疫苗
Ⅲ级	贯穿咬伤、黏膜污染、蝙蝠暴露	处理伤口+被动免疫+疫苗

🔗 因果链

环境致伤（高温/水/电/热/咬伤） → 散热或灌注障碍/组织损伤 → 细胞缺氧或变性 → 休克、脑水肿、肌红蛋白尿 → 器官支持 → 康复或 MODS

🌳 决策树

```
环境损伤
├─ 高温暴露？──是──> 测核心体温
│      ├─ ≤38℃ 先兆 → 口服补盐
│      ├─ >38℃ 轻症 → 补液降温
│      └─ >40.5℃+意识障碍 → 热射病：10～40分钟降至39℃
├─ 溺水？──是──> 清口鼻→开气道→通气/按压→保温
├─ 触电？──是──> 先断电→CPR→处理烧伤
└─ 烧伤/咬伤 → 冷水冲/冲洗伤口→覆盖/疫苗
```

📌 一页纸

① 必考	② 必考	③ 必考
中暑三级体温界值	热射病降温两时限	犬咬伤 II /III级处理

④ 易混	⑤ 易混	⑥ 红线
热痉挛 vs 热衰竭 vs 热射病	淡水溺 vs 海水溺（现场相同）	不控水、不涂药、不刺水疱、不用电线止血

🔄 主动回忆

- Q-M05-01：中暑三级分类与体温界值?
- Q-M05-02：热痉挛、热衰竭、热射病的鉴别要点?
- Q-M05-03：热射病的降温目标（两个时间点）?
- Q-M05-04：溺水现场急救顺序？为什么不倒挂控水?
- Q-M05-05：重度淹溺的体温与复温目标?
- Q-M05-06：电击伤现场第一步？跨步电压安全距离?
- Q-M05-07：烧伤现场「冲脱泡盖送」各指什么?
- Q-M05-08：中国九分法成人各部位面积?
- Q-M05-09：狂犬病 II 级与III级暴露的处理差别?
- Q-M05-10：止血带的位置与时限?

M06 创伤急救与多发伤

> 权重 14% ｜ 题型 案例 + 多选 ｜ 卡片 7 张 ｜ 谱系位置：创伤→失血→休克→MODS 的起点
> 三个题眼：①ABCDE 的顺序 ②三种胸伤的处置差异 ③现场禁忌
> 阅读时长：22 分钟（卡片 14 分钟 + 图表 5 分钟 + 自测 3 分钟）

🧩 前置知识检查

1. 为什么创伤急救的第一个字母不是「呼吸」而是「气道+颈椎」?
2. 连枷胸为什么会出现「反常呼吸」?
3. 开放性气胸与张力性气胸，谁先封闭、谁先穿刺?

4. 骨盆骨折为什么容易大出血?

🎯 30 秒摘要

- 多发伤：一个因素，≥2 个部位，三个死亡高峰。
- ABCDE：气道颈椎、呼吸、循环止血、意识、暴露。
- 连枷胸：浮动胸壁+反常呼吸，先固定。
- 开放气胸：先封闭；张力气胸：先穿刺。
- 骨盆骨折：骨盆带+平托，防大出血。

📋 考点卡群

🔴 K-M06-001｜多发伤的概念与死亡高峰（教师重点第39条｜P255）

📌 重点原文（第39条）：多发伤：同一致伤因素造成 2 个及以上解剖部位严重损伤；伤情重、变化快，有三个死亡高峰（伤后数分钟内、伤后 1 小时内、伤后数天）（P255）

🎯 **一句话题眼**：一个因素、两个部位、三个高峰——多发伤的三句话。

🧬 **为什么**：多发伤不是各部位损伤的简单相加，而是“加重效应”：出血、缺氧、炎症反应叠加，迅速导致生理功能失衡。三个死亡高峰分别对应即时死亡（大血管/脑干）、早期死亡（大出血/张力性气胸/心脏压塞）、后期死亡（感染/MODS）。急救窗口在第二个高峰，因此流程围绕“1 小时内找到并处理致命伤”。 临床上最典型的漏诊是「只盯一处明显伤」：颅脑伤病人可能同时有腹腔内出血，ABCDE 的意义就是全身扫一遍。

🔗 **机制链**：致伤 → 多部位损伤 → 出血/缺氧/炎症叠加 → 生理失衡 → 数分钟（当场）/1 小时（早期可救）/数天（感染、MODS）三个高峰。

⚖️ **鉴别**：多发伤 vs 复合伤：多发伤是同一因素造成≥2 个解剖部位损伤；复合伤是两种以上致伤因素（如烧伤＋骨折、放射＋创伤）同时作用。

💡 **记忆钩子**：一因素、两部位、三高峰（数分钟/1 小时/数天）。

🚨 **红线**：第一小时是“黄金小时”，必须先处理致命伤；不要为追求完整诊断而延误转运。

🩺 **下一步**：按 ABCDE 初级评估→控制出血/减压/固定→快速转运至有手术条件的医院。

🔄 **自测**：①多发伤的定义？②三个死亡高峰的时间与原因？③多发伤与复合伤的区别?

🔴 K-M06-002｜创伤初级评估 ABCDE（教师重点第40、41条｜P256-257、P307）

📌 重点原文（第40条）：创伤初级评估 ABCDE 顺序和处理原则：A 气道与颈椎保护、B 呼吸与通气、C 循环与止血、D 意识（GCS）、E 暴露与保温；先救命后治伤，致命性外出血优先控制（P256-257、P307）

📌 重点原文（第41条）：重点创伤疾病：连枷胸、开放性气胸、张力性气胸、骨盆骨折等可在短时间内危及生命，属优先处理的致命伤（P255-257）

🎯 **一句话题眼**：ABCDE＝气道颈椎、呼吸、循环止血、意识、暴露保温；大出血在 A 之前先压住。

🧬 **为什么**：创伤死亡按“气道—呼吸—循环—脑”的顺序发生，评估必须按同样顺序，否则会在处理次要伤时错过致命伤；颈椎保护贯穿 A，因为搬运或开放气道时的二次脊髓损伤可致终身残疾。E 暴露后保温，是防止低体温加重凝血障碍与酸中毒（致死三联征）。 最容易忽略的是「E 暴露后的保温」：低体温会加重凝血障碍与酸中毒，与休克、酸中毒构成致死三联征。

🔗 **机制链**：A 气道/颈椎 → B 呼吸/通气 → C 循环/止血 → D 意识（GCS）→ E 暴露/保温 → 次级评估（从头到脚＋影像）→ 转运。

⚖️ **鉴别**：初级评估（ABCDE，找致命伤）vs 次级评估（系统查体＋影像）；不要在一次评估里做完整查体，否则会漏掉正在恶化的致命伤。

💡 **记忆钩子**：ABCDE：气道颈椎-呼吸-循环止血-意识-暴露保温。

🚨 **红线**：致命性外出血先控制再进 A；怀疑颈椎损伤用双手托颌、颈托；E 暴露后必须保温，防低体温加重凝血障碍。

🩺 **下一步**：A 开放气道/颈椎固定→B 通气/胸腔减压→C 止血/建立通道/限制性液体复苏→D GCS→E 暴露查体＋保温→转运。

🔄 **自测**：①ABCDE 各代表什么？②致命性外出血应在哪一步之前处理？③为什么 E 之后要保温？

🔴 K-M06-003｜连枷胸（教师重点第42条｜P257）

📌 重点原文（第42条）：连枷胸：多根多处肋骨骨折致胸壁浮动、反常呼吸；处理包括固定浮动胸壁、镇痛、保持气道通畅，必要时机械通气（P257）

🎯 **一句话题眼**：多根多处肋骨骨折 + 反常呼吸 = 连枷胸，先固定+镇痛。

🧬 **为什么**：相邻多根多处肋骨骨折后，该段胸壁失去骨性支撑，吸气时胸腔负压反而使浮动胸壁内陷，呼气时外凸，形成反常呼吸，导致通气效率下降、肺挫伤加重。固定浮动胸壁、镇痛、保持气道通畅，是为了减少反常运动和呼吸功。 临床上最常见的错误是「用胶布环形固定整个胸廓」：这会限制通气，反而加重低氧。

🔗 **机制链**：多根多处肋骨骨折 → 胸壁失去支撑 → 吸气内陷/呼气外凸 → 反常呼吸 → 通气效率↓、肺挫伤 → 低氧。

⚖️ **鉴别**：与单纯肋骨骨折鉴别：后者无浮动胸壁、无反常呼吸；与开放性气胸鉴别：后者有胸壁伤口、随呼吸进出气体。

💡 **记忆钩子**：连枷胸＝浮动胸壁＋反常呼吸，先固定镇痛。

🚨 **红线**：连枷胸伴呼吸窘迫应尽早气管插管＋机械通气（内固定）；不要用胶布环形固定整个胸廓（限制通气）；镇痛要充分。

🩺 **下一步**：固定浮动胸壁（敷料/胸带局部）→镇痛→氧疗/无创通气→必要时插管机械通气→处理合并血气胸。

🔁 **自测**：①连枷胸的病理基础与体征？②为什么会出现反常呼吸？③连枷胸的呼吸支持时机？

🔴 K-M06-004｜开放性气胸（教师重点第43条｜P257、P282）

📌 重点原文（第43条）：开放性气胸：立即用 5～6 层凡士林油纱布封闭伤口，外用无菌敷料严密包扎，使开放性伤口变为闭合性，再行胸腔闭式引流（P257、P282）

🎯 **一句话题眼**：胸壁有伤口+随呼吸进出气 → 先封闭（凡士林纱布），再引流。

🧬 **为什么**：胸壁伤口使胸膜腔与大气相通，患侧肺塌陷，且吸气时空气经伤口进入、呼气时排出，形成吸吮性伤口；封闭后胸膜腔恢复负压，肺才能复张。必须先封闭再搬运/穿刺，否则每一次呼吸都在加重塌陷。 最危险的是「先做闭式引流、后封闭伤口」：伤口未闭，负压无法建立，肺也复张不了。

🔗 **机制链**：胸壁伤口 → 胸膜腔与大气相通 → 患侧肺塌陷 → 吸吮性伤口 → 通气/血流比例失调 → 低氧 → 封闭伤口 → 闭式引流。

⚖️ **鉴别**：开放性气胸 vs 张力性气胸：前者有开放伤口、可闻吸吮声；后者无伤口或伤口已闭，表现为进行性呼吸困难、气管偏移、皮下气肿。

💡 **记忆钩子**：开放气胸先封闭（5～6 层凡士林），再引流。

🚨 **红线**：必须先封闭伤口再搬运/穿刺；封闭敷料要够大、固定牢；到达医院后尽快闭式引流，不要长期只贴敷料。

🩺 **下一步**：呼气末封闭伤口（凡士林纱布＋无菌敷料）→半卧位→胸腔闭式引流→抗休克/镇痛/抗生素。

🔁 **自测**：①开放性气胸的现场第一步？②用什么材料封闭？③封闭后下一步是什么？

🔴 K-M06-005｜张力性气胸（教师重点第44条｜P257、P282）

📌 重点原文（第44条）：张力性气胸：立即用 9～16 号针头在锁骨中线第 2 肋间或腋中线第 4、5 肋间穿刺排气，并给予高流量吸氧（P257、P282）

🎯 **一句话题眼**：进行性呼吸困难+气管偏移+皮下气肿 → 张力性气胸，立即粗针穿刺。

🧬 **为什么**：胸膜腔破口形成单向活瓣，气体只进不出，胸膜腔内压持续升高，压迫患侧肺并推移纵隔，同时压迫腔静脉，回心血量骤降，可在数分钟内致循环衰竭。因此必须“先穿刺、后拍片”，任何影像检查都不能排在减压之前。 临床上最忌讳「等床旁胸片」：张力性气胸是临床诊断，穿刺减压不需要影像确认。

🔗 **机制链**：胸膜腔单向活瓣 → 气体只进不出 → 胸膜腔内压↑ → 患侧肺塌陷、纵隔移位 → 腔静脉回流受阻 → 心输出量↓ → 休克。

⚖️ **鉴别**：与开放性气胸鉴别：后者有开放伤口；与心脏压塞鉴别：后者颈静脉怒张、心音遥远、血压下降（Beck 三联征），无气管偏移与皮下气肿。

💡 **记忆钩子**：张力性气胸：9～16 号粗针，锁骨中线第 2 肋间/腋中线 4、5 肋间。

🚨 **红线**：张力性气胸是“先穿刺、后拍片”的急症；穿刺后接单向活瓣/闭式引流；正压通气可加重，插管前先减压。

🩺 **下一步**：粗针穿刺（锁骨中线第 2 肋间/腋中线第 4、5 肋间）→高流量吸氧→胸腔闭式引流→抗休克→必要时手术。

🔁 **自测**：①张力性气胸的穿刺位置？②为什么不能等胸片？③与心脏压塞如何鉴别？

🟡 K-M06-006｜骨盆骨折（教师重点第45条｜P255、P284）

📌 重点原文（第45条）：骨盆骨折：复杂性骨盆骨折或伴休克属危重；搬运取仰卧、双下肢髋膝关节半屈、膝下垫软物，用骨盆带固定，多人平托（P255、P284）

🎯 **一句话题眼**：骨盆骨折=隐性大出血，先固定骨盆、平托搬运。

🧬 **为什么**：骨盆环由松质骨与丰富静脉丛构成，骨折后可短时间内大量出血至腹膜后间隙，形成休克；不稳定的骨盆环在搬动时还会继续出血、加重疼痛。固定骨盆带、多人平托，是为了缩小骨盆容积、减少出血与二次损伤。 最容易忽略的是「骨盆挤压试验反复做」：每次挤压都可能让骨折端再出血，查一次就够。

🔗 **机制链**：骨盆骨折 → 腹膜后静脉丛/松质骨出血 → 有效循环血量↓ → 休克；搬动 → 骨折端活动 → 继续出血。

⚖️ **鉴别**：与股骨骨折鉴别：后者有肢体畸形、肿胀、骨擦感，出血量较少；骨盆骨折常无明确畸形，仅表现为骨盆挤压痛、会阴瘀斑。

💡 **记忆钩子**：骨盆骨折＝隐性大出血；仰卧屈膝、骨盆带、多人平托。

🚨 **红线**：不要反复挤压骨盆做检查；不要随意翻动；先固定骨盆带再搬运；合并尿道损伤时禁止盲目导尿。

🩺 **下一步**：骨盆带固定→多人平托搬运→建立两条静脉通道、限制性液体复苏→输血/止血→血管造影栓塞或外固定。

🔁 **自测**：①为什么骨盆骨折容易休克？②搬运体位与固定方法？③合并尿道损伤的处理禁忌？

🔴 K-M06-007｜现场禁忌操作（教师重点第46条｜P282、P284、P317）

📌 重点原文（第46条）：现场禁忌操作：外露骨折端不回纳、畸形肢体不复位；脊柱骨折严禁一人抬胸一人抬腿的拉车式搬运；严禁用电线、铁丝、绳索代替止血带；腹部内脏脱出不要还纳（P282、P284、P317）

🎯 **一句话题眼**：现场四不——不回纳、不复位、不拉车、不用电线。

🧬 **为什么**：外露骨折端与脱出内脏已被污染，回纳会把污染带入深部；现场复位缺乏影像与无菌条件，易加重血管神经损伤；拉车式搬运使脊柱屈曲扭转，可致截瘫；电线/铁丝无弹性、接触面小，易切割组织。四条禁忌的共同逻辑是“避免把可救的伤变成不可救”。 临床上最常见的错误是「现场复位畸形肢体」：没有影像与无菌条件，复位可能加重血管神经损伤。

🔗 **机制链**：现场 → 外露骨折端（覆盖固定）/内脏脱出（覆盖保护）/脊柱骨折（平托）/大出血（制式止血带）→ 转运。

⚖️ **鉴别**：正确做法—骨折端用无菌敷料覆盖、畸形按原位固定；脊柱骨折三人/四人平托；止血带用制式旋压式；内脏脱出用湿无菌敷料覆盖。

💡 **记忆钩子**：现场四不：不回纳、不复位、不拉车、不用电线。

🚨 **红线**：这四条是考场高频“错误做法”选项，看到即选错；每一条都对应一个可致残或致死的后果。

🩺 **下一步**：覆盖伤口→固定→平托搬运→制式止血带→快速转运。

🔁 **自测**：①为什么外露骨折端不能回纳？②脊柱骨折的正确搬运方法？③腹部内脏脱出的现场处理？

📊 对比速查

胸伤	关键体征	现场第一步	后续
连枷胸	浮动胸壁、反常呼吸	固定+镇痛	机械通气
开放性气胸	胸壁伤口、吸吮声	凡士林纱布封闭	闭式引流
张力性气胸	气管偏移、皮下气肿、休克	粗针穿刺排气	闭式引流

ABCDE	评估内容	立即处理
A	气道、颈椎	双手托颌、清除异物、颈托
B	呼吸、通气	氧疗、胸腔减压
C	循环、出血	压迫/止血带、静脉通道

ABCDE	评估内容	立即处理
D	意识（GCS）	防低血糖/低氧
E	暴露、保温	脱衣查体、保温

骨折	出血特点	固定/搬运
骨盆	腹膜后大出血	骨盆带、多人平托
脊柱	可伴脊髓损伤	三人/四人平托、禁拉车
四肢	可见畸形/肿胀	夹板超上下关节

🔗 因果链

高能量致伤 → 多部位损伤 → 气道梗阻/血气胸/大出血 → 缺氧+休克
→ 黄金小时 ABCDE → 控制出血/减压/固定 → 转运手术 → 防 MODS

🌳 决策树

创伤伤员
├─ 气道通畅？──否──> A：开放气道+颈椎保护
├─ 呼吸对称？──否──> B：开放/张力性气胸→封闭/穿刺
├─ 大出血？──是──> C：直接压迫/止血带+液体复苏
├─ GCS<8？──是──> D：保护气道、查血糖
└─ 暴露查体 → E：保温、固定、转运

📌 一页纸

① 必考	② 必考	③ 必考
ABCDE 顺序	开放气胸先封闭、张力气胸先穿刺	连枷胸反常呼吸

④ 易混	⑤ 易混	⑥ 红线
多发伤 vs 复合伤	心脏压塞 vs 张力性气胸	四不：不回纳、不复位、不拉车、不用电线

🔄 主动回忆

- Q-M06-01：多发伤的定义与三个死亡高峰？
- Q-M06-02：ABCDE 各代表什么？
- Q-M06-03：致命性外出血应在哪一步之前处理？
- Q-M06-04：连枷胸的病理基础与典型体征？
- Q-M06-05：开放性气胸的现场第一步与材料？
- Q-M06-06：张力性气胸的穿刺位置？
- Q-M06-07：张力性气胸为什么不能等胸片？
- Q-M06-08：骨盆骨折的搬运体位与固定？
- Q-M06-09：脊柱骨折的正确搬运方法？
- Q-M06-10：现场四条禁忌操作？

M07 心血管与呼吸急症

> 权重 12% ｜ 题型 单选 + 案例 ｜ 卡片 8 张 ｜ 谱系位置：内科急症的前半段（心、肺）
> 三个题眼：①ACS 再灌注时间窗 ②急性左心衰的「粉红泡沫痰」 ③哮喘/ARDS/肺栓塞的氧合指标
> 阅读时长：26 分钟（卡片 16 分钟 + 图表 6 分钟 + 自测 4 分钟）

🧩 前置知识检查

1. 胸痛病人，哪几种疾病必须在 10 分钟内排除？
2. 端坐呼吸、夜间阵发性呼吸困难提示什么？
3. 哮喘与心源性哮喘如何鉴别？
4. ARDS 的氧合指数如何计算？

🎯 30 秒摘要

- ACS：cTn + 心电图，STEMI 120 分钟内 PCI。
- 高血压急症：>180/120 + 靶器官损害。
- 左心衰：端坐呼吸、粉红泡沫痰、呋塞米。
- 哮喘重度：单字、RR>30、SaO2≤90%。
- ARDS：P/F≤300，小潮气量+ PEEP。

📋 考点卡群

🔴 K-M07-001｜急性冠脉综合征 ACS（教师重点第47条｜P87-90）

📌 重点原文（第47条）：急性冠脉综合征 ACS：包括不稳定型心绞痛、非 ST 段抬高型心肌梗死、ST 段抬高型心肌梗死；心肌肌钙蛋白>99th ULN；STEMI 预计 120 分钟内可完成 PCI 首选直接 PCI，溶栓适用于无 PCI 条件且发病 12 小时内（P87-90）

🎯 **一句话题眼**：胸痛+出汗+cTn 升高 → ACS；STEMI 记「120 分钟 PCI、12 小时溶栓」。

🧬 **为什么**：冠脉斑块破裂后血小板聚集、血栓形成，堵塞程度决定 UA、NSTEMI 还是 STEMI；STEMI 是完全闭塞，心肌从心内膜向心外膜坏死，越早开通越多心肌得救。120 分钟内可完成 PCI 首选直接 PCI，溶栓仅用于无 PCI 条件且发病 12 小时内，是因为溶栓再通率低于 PCI，且出血风险更高。 临床上最典型的延误是「等肌钙蛋白结果」：STEMI 的再灌注决策看心电图，不必等生化。

🔗 **机制链**：斑块破裂 → 血栓形成 → 冠脉闭塞 → 心肌缺血 → 心内膜下到透壁坏死 → 泵衰/心律失常。

⚖️ **鉴别**：与主动脉夹层鉴别：夹层为撕裂样痛、向背部放射、双上肢血压差、纵隔增宽；与肺栓塞鉴别：突发呼吸困难、低氧、D-二聚体高、右心负荷表现；与张力性气胸鉴别：患侧呼吸音消失、气管偏移。

💡 **记忆钩子**：ACS 三家：UA、NSTEMI、STEMI；STEMI 120 分钟 PCI、12 小时溶栓。

🚨 **红线**：STEMI 溶栓禁忌包括既往出血性卒中、近期缺血性卒中、活动性出血、未排除主动脉夹层、血压>180/110mmHg；确诊 ACS 不要反复等肌钙蛋白而延误再灌注。

🩺 **下一步**：10 分钟内 12 导联心电图→cTn→抗血小板/抗凝/他汀/硝酸酯（禁忌者除外）→STEMI 再灌注（PCI 优先）→监护防室颤。

🔄 **自测**：①ACS 的三个类型？②cTn 的诊断界值？③STEMI 直接 PCI 与溶栓的时间窗？④溶栓的主要禁忌？

🔴 K-M07-002｜高血压急症（教师重点第48条｜P82-83）

📌 重点原文（第48条）：高血压急症：收缩压>180mmHg、舒张压>120mmHg 伴急性进行性靶器官损害，需立即降压但不宜立即降至正常；主动脉夹层目标收缩压 100～110mmHg；高血压合并脑出血维持收缩压 130～180mmHg（P82-83）

🎯 **一句话题眼**：>180/120 + 靶器官损害 = 高血压急症；降压要快但不能到正常。

🧬 **为什么**：血压骤升超过脑、肾、心自身调节上限，导致内皮损伤、脑水肿、微血管血栓；但长期高血压者脑血管自动调节曲线右移，降压过快会导致脑灌注不足。因此“要降、但要稳”，并按靶器官设定目标：夹层 100～110mmHg、脑出血 130～180mmHg。 最容易忽略的是「降压速度」：血压从 210 降到 120 只用了半小时，病人可能因此脑梗死。

🔗 **机制链**：诱因（停药、嗜铬细胞瘤）→ 外周血管痉挛 → 血压骤升 → 内皮损伤/脑水肿/微血栓 → 急性进行性靶器官损害。

⚖️ **鉴别**：高血压急症 vs 亚急症：前者有急性进行性靶器官损害、需静脉降压；后者无急性靶器官损害、可口服药缓慢降压。

💡 **记忆钩子**：>180/120＋靶器官损害；要降不到正常；夹层 100～110、脑出血 130～180。

🚨 **红线**：不宜立即降至正常；主动脉夹层 SBP 目标 100～110mmHg；脑出血维持 130～180mmHg；子痫/先兆子痫需产科协同。

🩺 **下一步**：静脉降压（硝普钠/乌拉地尔/尼卡地平）→按靶器官选目标→镇痛（夹层）→监测。

🔁 **自测**：①高血压急症的血压界值？②为什么不能快速降至正常？③主动脉夹层与脑出血的降压目标？

🔴 K-M07-003｜急性左心衰（教师重点第49条｜P55-57）

📌 重点原文（第49条）：急性左心衰：端坐呼吸、咳粉红色泡沫痰、双肺湿啰音或哮鸣音、心率 130～140 次/分、心尖区舒张期奔马律；首选呋塞米 20～40mg 静脉注射；硝酸甘油舌下含服 0.4～0.6mg（P55-57）

🎯 **一句话题眼**：端坐呼吸 + 粉红泡沫痰 + 双肺湿啰音 → 急性左心衰，呋塞米+硝酸甘油。

🧬 **为什么**：左心室收缩或舒张功能急性下降，左房压升高，肺静脉与肺毛细血管压随之升高，血浆渗入肺泡形成肺水肿；肺泡内液体与气体混合，就形成粉红色泡沫痰。端坐位、双腿下垂减少回心血量，呋塞米利尿、硝酸酯扩静脉，都是为了降低肺毛细血管压。 临床上最常见的误判是「喘就是哮喘」：老年、有心脏病史、端坐呼吸、粉红泡沫痰，先按左心衰处理。

🔗 **机制链**：左室功能↓ → 左房压↑ → 肺静脉压↑ → 肺毛细血管渗漏 → 肺水肿 → 气体交换障碍 → 低氧。

⚖️ **鉴别**：与支气管哮喘鉴别：左心衰有心脏病史、端坐呼吸、粉红泡沫痰、双肺底湿啰音、BNP 升高；哮喘有过敏史、呼气性呼吸困难、哮鸣音、对支气管扩张剂反应好。

💡 **记忆钩子**：左心衰：端坐＋粉红泡沫痰＋湿啰音；呋塞米 20～40mg。

🚨 **红线**：急性心梗并发左心衰利尿要慎重（过快可致低血压）；严重低血压/休克时慎用血管扩张剂；吗啡在低血压、意识障碍时慎用。

🩺 **下一步**：端坐位＋双腿下垂→高流量吸氧（必要时无创通气）→呋塞米 20～40mg 静推→硝酸甘油舌下/静滴→必要时正性肌力药/机械辅助。

🔁 **自测**：①急性左心衰的三联表现？②首选利尿剂与剂量？③与哮喘的鉴别要点？

🟡 K-M07-004｜心源性晕厥（教师重点第50条｜P15-17）

📌 重点原文（第50条）：心源性晕厥：心律失常（心室率<40 次/分或>130 次/分）或器质性心脏病致急性脑缺血；突发意识丧失、心音消失、抽搐、面色苍白或青紫；心电图或 24 小时动态心电图多能明确，治疗针对病因（P15-17）

🎯 **一句话题眼**：晕厥+心脏病史/心悸 → 先查心电图；心率<40 或>130 要警惕。

🧬 **为什么**：心输出量骤降导致全脑低灌注，意识丧失；心律失常性晕厥可在数秒内发生，器质性心脏病（主动脉瓣狭窄、肥厚型心肌病）在运动时更易发作。心率<40 或>130 次/分是危险界值，因为超出此范围心室充盈时间明显不足，心输出量无法维持。 最危险的是「晕厥醒后放回家」：心源性晕厥的再发可能直接是猝死，必须心电监护与病因评估。

🔗 **机制链**：心律失常/器质性心脏病 → 心输出量骤降 → 全脑低灌注 → 意识丧失 → 摔倒/外伤。

⚖️ **鉴别**：与血管迷走性晕厥鉴别：后者有诱因（久站、恐惧）、先兆（恶心、出汗、视物模糊）、面色苍白、心动过缓，平卧后迅速恢复；心源性晕厥常无先兆、伴心悸/胸痛、可致猝死。

💡 **记忆钩子**：晕厥看心率：<40 或>130 要警惕心源性。

🚨 **红线**：晕厥伴胸痛、心悸、心脏病史、运动中发作、无先兆者按高危处理；不要仅凭“醒过来了”放回家。

🩺 **下一步**：平卧抬高下肢→心电监护→12 导联心电图/Holter/超声心动图→病因治疗（起搏器/消融/手术）。

🔄 **自测**：①心源性晕厥的两种机制？②高危晕厥的特征？③与血管迷走性晕厥的鉴别？

🔴 K-M07-005｜重症哮喘（教师重点第51条｜P50-52）

📌 重点原文（第51条）：重症哮喘：休息时气短、端坐呼吸、只能讲单个字、大汗淋漓、呼吸频率>30 次/分、脉率>120 次/分、血氧饱和度≤90%、呼气流量峰值<60%；治疗大流量吸氧使血氧饱和度在 92% 以上，短效β2受体激动剂+糖皮质激素，必要时机械通气（P50-52）

🎯 **一句话题眼**：只能讲单字 + RR>30 + HR>120 + SaO2≤90% → 重症哮喘。

🧬 **为什么**：气道炎症、平滑肌痉挛与黏液栓使呼气气流严重受限，肺过度充气，呼吸功骤增；当 PaCO2 由低转正常或升高时，提示呼吸肌疲劳，是插管信号。SaO2≤90%、PEF<60%、单字说话、RR>30、HR>120 是重症的量化界值。 临床上最容易被忽略的是「PaCO2 正常化」：哮喘病人 CO2 由低转正常，提示呼吸肌疲劳，是插管前兆。

🔗 **机制链**：气道炎症 → 痉挛＋黏液栓 → 呼气受限 → 肺过度充气 → 呼吸功↑ → 呼吸肌疲劳 → CO2 潴留 → 呼吸衰竭。

⚖️ **鉴别**：与心源性哮喘鉴别（见 M07-003）；与 COPD 急性加重鉴别：后者年龄大、吸烟史、咳痰、肺气肿体征，支气管舒张试验阴性。

💡 **记忆钩子**：重症哮喘：单字、RR>30、HR>120、SaO2≤90%、PEF<60%。

🚨 **红线**：PaCO2 正常化或升高提示病情恶化，不是好转；镇静药仅在机械通气时使用；不宜给纯氧（可致 PaCO2 升高）。

🩺 **下一步**：大流量吸氧（SaO2>92%）→SABA 雾化（可联合 SAMA）→全身糖皮质激素→茶碱/硫酸镁（酌情）→无改善则无创/有创通气。

🔁 **自测**：①重症哮喘的五个数字指标？②PaCO2 正常化意味着什么？③为什么不宜纯氧？

🔴 K-M07-006｜ARDS（教师重点第52条｜P59-61）

📌 重点原文（第52条）：ARDS：急性起病、双肺浸润影、氧合指数 PaO2/FiO2≤300mmHg 且排除心源性肺水肿；机械通气潮气量 6～8ml/kg、气道平台压<30cmH2O、SpO2>90%；液体入量<2000ml/d（P59-61）

🎯 **一句话题眼**：急性双肺浸润 + P/F≤300 + 非心源性 → ARDS，小潮气量+PEEP。

🧬 **为什么**：肺泡-毛细血管膜损伤导致通透性肺水肿，肺泡塌陷后形成肺内分流，出现顽固低氧；小潮气量避免容积伤，PEEP 复张塌陷肺泡，限制液体减少肺水。P/F≤300 且排除心源性肺水肿，是 ARDS 诊断的核心。 最常见的错误是「为追求正常氧分压不断加高 FiO2」：高氧本身加重肺损伤，目标 SpO2>90% 即可。

🔗 **机制链**：诱因（感染、创伤、胰腺炎）→ 肺泡-毛细血管膜损伤 → 通透性肺水肿 → 肺泡塌陷 → 分流 → 低氧。

⚖️ **鉴别**：与心源性肺水肿鉴别：后者有心脏病史、端坐呼吸、BNP 升高、利尿有效、PCWP>18mmHg；ARDS 常有诱因、P/F 低、对利尿反应差。

💡 **记忆钩子**：ARDS：P/F≤300、双肺浸润、非心源；潮气量 6～8、平台压<30。

🚨 **红线**：平台压>30cmH2O 易致气压伤；不宜追求完全正常 PaO2 而使用高 FiO2；液体负平衡需在灌注稳定前提下。

🩺 **下一步**：治疗原发病→肺保护通气（6～8ml/kg、PEEP、平台压<30）→限制液体→俯卧位（中重度）→必要时 ECMO。

🔁 **自测**：①ARDS 的氧合指数界值？②肺保护通气的三个参数？③与心源性肺水肿的鉴别？

🟡 K-M07-007｜社区获得性肺炎 CAP（教师重点第53条｜P203-206）

📌 重点原文（第53条）：社区获得性肺炎：在医院外罹患的肺实质急性感染，包括入院后 48 小时内发病；重症标准满足 1 条主要标准或≥3 条次要标准；主要标准为需气管插管机械通气、感染性休克经液体复苏仍需血管活性药物（P203-206）

🎯 **一句话题眼**：院外肺实质感染 + 48 小时内发病 = CAP；重症看「1 主或 3 次」。

🧬 **为什么**：病原体经微量误吸进入下呼吸道，突破宿主防御后引起肺泡渗出与实变；重症时炎症累及多叶，导致低氧与脓毒症，故以“是否需要插管/升压药”作为主要标准。院外罹患、入院 48 小时内发病是 CAP 的时间定义，用以区分医院获得性肺炎。 临床上最容易被忽略的是「重症 CAP 的首剂抗生素时间」：1 小时内用药与病死率直接相关。

🔗 **机制链**：病原体吸入 → 肺泡渗出 → 实变 → 通气/血流比例失调 → 低氧 → 重症（多叶、脓毒症）。

⚖️ **鉴别**：与肺结核鉴别：后者病程长、低热盗汗、上叶尖后段、抗感染无效；与肺栓塞鉴别：突发呼吸困难、D-二聚体高、CTPA 充盈缺损。

💡 **记忆钩子**：CAP：院外＋入院 48 小时内；重症 1 主或≥3 次。

🚨 **红线**：重症 CAP 首剂抗生素应在 1 小时内；不要因等痰培养而延迟用药；注意流感继发细菌感染。

🩺 **下一步**：评估重症标准→经验性抗感染（按社区病原谱）→氧疗/液体复苏→1 小时复评。

🔄 **自测**：①CAP 的时间定义？②重症 CAP 的主要标准两条？③次要标准包括哪些？

🟡 K-M07-008｜肺栓塞的栓子来源与诊断（教师重点第54条｜P57-59）

📌 重点原文（第54条）：肺栓塞栓子：70%～90% 来自深静脉血栓，以下肢深静脉为主，盆腔静脉血栓是女性肺栓塞的重要来源；诊断首选 CT 肺动脉造影；高危患者尽早溶栓（P57-59）

🎯 **一句话题眼**：突发呼吸困难+低氧+ D-二聚体高 → 想肺栓塞；栓子多来自下肢深静脉。

🧬 **为什么**：深静脉血栓脱落后随静脉回流进入右心，卡在肺动脉分支，导致肺循环阻力骤升、右心负荷增加、通气/血流比例失调；大栓子可致右心衰与休克。70%～90% 的栓子来自深静脉血栓，以下肢为主，盆腔静脉是女性重要来源。 最容易漏诊的是「术后卧床病人的突发呼吸困难」：先想肺栓塞，不要只按肺炎或心衰处理。

🔗 **机制链**：深静脉血栓 → 脱落 → 右心 → 肺动脉分支 → 肺循环阻力↑ → 右心负荷↑ → 通气/血流比例失调 → 低氧/低血压。

⚖️ **鉴别**：与 ACS 鉴别：后者胸痛伴心电图 ST-T 改变、cTn 升高；与气胸鉴别：后者患侧呼吸音消失、气管偏移；与肺炎鉴别：后者发热、实变影、抗感染有效。

💡 **记忆钩子**：肺栓塞：栓子来自下肢深静脉，确诊 CTPA，高危溶栓。

🚨 **红线**：高危肺栓塞（休克/低血压）尽早溶栓，不等 CTPA 完整报告；抗凝前评估出血风险；妊娠期首选低分子肝素。

🩺 **下一步**：评估血流动力学→D-二聚体/心电图/血气→CTPA（首选）→抗凝；高危溶栓，禁忌者介入取栓。

🔄 **自测**：①肺栓塞栓子的主要来源与比例？②诊断首选检查？③高危肺栓塞的处理？

📊 对比速查

胸痛疾病	疼痛特点	关键检查	首要处理
ACS	压榨性、放射至左肩/下颌	心电图+cTn	再灌注
主动脉夹层	撕裂样、向背部	CTA	控压+镇痛
肺栓塞	突发呼吸困难+胸痛	CTPA/D-二聚体	抗凝/溶栓
张力性气胸	患侧胸痛+呼吸困难	体征为主	穿刺排气

哮喘分级	讲话	RR	HR	SaO2	PEF
轻度	成句	轻度↑	<100	>95%	>80%
中度	单句	↑	100～120	91～95%	60～80%
重度	单字	>30	>120	≤90%	<60%
危重	不能讲话	变慢	变慢/不规则	≤90%	—

呼吸困难	病史	肺部体征	关键指标
急性左心衰	心脏病史	双肺底湿啰音	BNP↑、PCWP↑
ARDS	感染/创伤	双肺弥漫浸润	P/F≤300
重症哮喘	过敏史	弥漫哮鸣音	PEF<60%
肺栓塞	制动/手术史	呼吸音清	D-二聚体↑、CTPA

🔗 因果链

冠脉闭塞/血压骤升/心肌病 → 心肌缺血或泵衰 → 肺淤血/肺水肿 → 低氧 → 端坐呼吸、粉红泡沫痰 → 利尿/扩血管/再灌注 → 纠正低氧

🌳 决策树

```
急性胸痛/呼吸困难
├─ 生命体征不稳？──是──> 按 ABCDE，先排张力性气胸/夹层/肺栓塞
├─ 心电图 ST 抬高？──是──> STEMI：再灌注（PCI 优先）
├─ 血压>180/120+靶器官损害？──是──> 高血压急症：静脉降压
├─ 端坐呼吸+粉红泡沫痰？──是──> 急性左心衰：呋塞米+硝酸甘油
└─ 突发低氧+哮鸣音？──是──> 哮喘/肺栓塞：按 PEF、D-二聚体分流
```

📌 一页纸

① 必考	② 必考	③ 必考
STEMI 120 分钟 PCI / 12 小时溶栓	左心衰三联 + 呋塞米 20～40mg	重症哮喘五个数字

④ 易混	⑤ 易混	⑥ 红线
心源性哮喘 vs 支气管哮喘	ARDS vs 心源性肺水肿	高血压急症不降至正常；PaCO2 正常化是恶化

🔄 主动回忆

- Q-M07-01：ACS 包括哪三种类型？
- Q-M07-02：STEMI 直接 PCI 与溶栓的时间窗？
- Q-M07-03：高血压急症的血压界值与三个降压目标？
- Q-M07-04：急性左心衰的三联表现与首选利尿剂剂量？
- Q-M07-05：心源性晕厥的两种机制？
- Q-M07-06：重症哮喘的五个数字指标？
- Q-M07-07：ARDS 的氧合指数与肺保护通气参数？
- Q-M07-08：CAP 的重症主要标准？
- Q-M07-09：肺栓塞栓子的主要来源与诊断首选？
- Q-M07-10：哮喘与心源性哮喘的鉴别要点？

M08 消化・内分泌・神经急症

> 权重 10% ｜ 题型 单选 + 判断 ｜ 卡片 7 张 ｜ 谱系位置：内科急症的后半段（腹、代谢、脑）
> 三个题眼：①上消化道出血的「800/1000」 ②DKA 与 HHS 的鉴别 ③卒中溶栓时间窗
> 阅读时长：22 分钟（卡片 14 分钟 + 图表 5 分钟 + 自测 3 分钟）

🧩 前置知识检查

1. 呕血与咯血如何鉴别?
2. 血糖高到多少要考虑 HHS?
3. 低血糖为什么会被误诊为脑血管病?
4. 缺血性卒中与出血性卒中，处理方向为什么相反?

🎯 30 秒摘要

- 上消化道大出血：>800ml（教师）/ >1000ml（教材）。
- 胰腺炎：Grey-Turner、Cullen 征，血钙<2.0。
- DKA：血糖≥11.1、pH<7.3、酮体阳性。
- HHS：血糖≥33.3、渗透压≥320、昏迷。
- 卒中溶栓：3～4.5 小时，血压<180/110。

📋 考点卡群

🔴 K-M08-001｜上消化道大出血（教师重点第55条｜P116-122）

📌 重点原文（第55条）：上消化道大出血：出血量>800ml（教师口径）；教材口径为超过 1000ml 或血容量减少 20% 以上可危及生命；最常见病因是消化性溃疡、食管胃底静脉曲张、急性胃黏膜病变和胃癌；高危征象者应在 12 小时内急诊内镜（P116-122）

🎯 **一句话题眼**：呕血/黑便 + 休克 → 上消化道大出血；病因首位是消化性溃疡。

🧬 **为什么**：上消化道出血速度快、量较大时，胃内血液刺激引起呕血，部分血液经肠道分解形成黑便；当失血量超过血容量 20%，代偿失败出现休克。教师口径>800ml、教材>1000ml 或血容量减少 20%，两个口径都要记。高危者 12 小时内镜，是因为早期内镜可明确出血点并止血，降低再出血与死亡。 临床上最典型的误判是「黑便就当成下消化道出血」：黑便多为上消化道，暗红血便才更偏下消化道。

🔗 **机制链**：溃疡/静脉曲张/急性胃黏膜病变/胃癌 → 出血 → 呕血/黑便 → 失血 → 代偿（心率↑、血管收缩）→ 失代偿（血压↓、休克）。

⚖️ **鉴别**：与咯血鉴别：咯血鲜红、泡沫状、碱性、伴痰、先有咳嗽；呕血暗红/咖啡色、酸性、伴食物残渣、先有恶心。与下消化道出血鉴别：便血为主、呕血少见。

💡 **记忆钩子**：上消化道大出血：教师 800ml、教材 1000ml；溃疡首位；12 小时内镜。

🚨 **红线**：血流动力学不稳定先复苏再内镜；肝硬化静脉曲张出血急性期用生长抑素/特利加压素＋抗生素；三腔二囊管仅作临时压迫。

🩺 **下一步**：两条静脉通道、输血（Hb<70g/L）→PPI/生长抑素→12～24 小时内急诊内镜→内镜止血失败介入/手术。

🔁 **自测**：①上消化道大出血的出血量界值（教师/教材）？②最常见病因？③呕血与咯血的鉴别？④急诊内镜时机？

🟡 K-M08-002｜急性胰腺炎（教师重点第56条｜P101）

📌 重点原文（第56条）：急性胰腺炎：胰腺消化酶被激活后对胰腺自身及周围脏器产生消化作用；重症出现腹膜炎体征、休克、腰部皮肤青紫（Grey-Turner 征）、脐部青紫（Cullen 征）；血钙<2.0mmol/L、血糖>11.1mmol/L 提示重症（P101）

🎯 **一句话题眼**：饱食/酗酒后剧烈上腹痛 + 淀粉酶↑ → 胰腺炎；Grey-Turner/Cullen 提示重症。

🧬 **为什么**：胰酶在腺体内被提前激活，自身消化胰腺及周围脂肪组织，产生炎症介质；重症时腹膜后出血沿筋膜间隙渗透至腰胁与脐周，形成 Grey-Turner 征与 Cullen 征。血钙<2.0mmol/L（脂肪皂化消耗钙）、血糖>11.1mmol/L 提示重症。 最容易忽略的是「胰腺炎早期血钙正常」：低钙出现在重症后期，不能凭一次正常血钙排除重症。

🔗 **机制链**：胆石/酒精/高脂 → 胰酶提前激活 → 自身消化 → 炎症介质 → 腹膜后渗出/坏死 → 低钙、高糖、休克。

⚖️ **鉴别**：与消化性溃疡穿孔鉴别：后者突发刀割样痛、板状腹、肝浊音界消失、膈下游离气体；与急性胆囊炎鉴别：右上腹痛、墨菲征阳性、超声见胆囊壁增厚。

💡 **记忆钩子**：胰腺炎：饱食酗酒＋上腹痛放射＋淀粉酶↑；重症低钙<2.0、高糖>11.1。

🚨 **红线**：重症胰腺炎早期大量补液需监测，避免肺水肿；镇痛禁用吗啡（可致 Oddi 括约肌痉挛）；胆源性胰腺炎合并胆管炎需急诊 ERCP。

🩺 **下一步**：禁食、胃肠减压→补液、纠正电解质→抑制胰酶分泌（生长抑素）→镇痛→抗感染（选择性）→重症监护。

🔁 **自测**：①胰腺炎的发病本质？②Grey-Turner 与 Cullen 征的位置？③提示重症的两个实验室界值？

🔴 K-M08-003｜糖尿病酮症酸中毒 DKA（教师重点第57条｜P36-38）

📌 重点原文（第57条）：糖尿病酮症酸中毒 DKA：胰岛素缺乏、升糖激素增多致高血糖、高血酮、酮尿、脱水、电解质紊乱、代谢性酸中毒；重度 DKA 血清 HCO3-<5mmol/L 或伴意识障碍；治疗为补液+小剂量胰岛素+纠正电解质（P36-38）

🎯 **一句话题眼**：高血糖 + 酮体 + 酸中毒 + 脱水 → DKA；治疗「先补液、再胰岛素、补钾」。

🧬 **为什么**：胰岛素绝对或相对不足，脂肪分解增强，游离脂肪酸氧化生成酮体，形成酮症酸中毒；高血糖致渗透性利尿，脱水后肾灌注下降、酸排泄障碍，形成恶性循环。治疗必须补液、小剂量胰岛素、纠正电解质三管齐下，血钾<3.5mmol/L 时补钾先于胰岛素。 临床上最常见的错误是「先推胰岛素、后补钾」：血钾<3.5mmol/L 时先补钾，否则可诱发致命性心律失常。

🔗 **机制链**：胰岛素不足 → 脂肪分解 → 酮体↑ → 酸中毒 → 渗透性利尿 → 脱水 → 肾灌注↓ → 酸排泄↓ → 恶性循环。

⚖️ **鉴别**：与 HHS 鉴别：DKA 血糖≥11.1mmol/L、pH<7.3、HCO3-<18、尿酮阳性、渗透压不定；HHS 血糖≥33.3mmol/L、pH≥7.3、HCO3-≥18、尿酮阴性/弱阳性、渗透压≥320。

💡 **记忆钩子**：DKA：高糖＋酮体＋酸中毒＋脱水；补液→小剂量胰岛素→补钾。

🚨 **红线**：补钾先于胰岛素（血钾<3.5mmol/L 先补钾）；血糖下降速度每小时 3.9～6.1mmol/L；补碱仅在 pH<7.0 时考虑。

🩺 **下一步**：补液（生理盐水）→小剂量胰岛素静脉泵入→监测血钾/血糖/血气→找诱因（感染、停药）→防治脑水肿。

🔄 **自测**：①DKA 的三大代谢特征？②重度 DKA 的 HCO3- 界值？③治疗三原则与补钾时机？

🟡 K-M08-004｜高渗高血糖综合征 HHS（教师重点第58条｜P39-40）

📌 重点原文（第58条）：高渗高血糖综合征 HHS：血糖≥33.3mmol/L、有效血浆渗透压≥320mOsm/(kg・H2O)、尿酮阴性或弱阳性、神志木僵或昏迷；治疗以积极补液为主，HHS 所致癫痫禁用苯妥英钠（P39-40）

🎯 **一句话题眼**：老年 + 极度高血糖 + 高渗透压 + 昏迷 + 无明显酮症 → HHS。

🧬 **为什么**：相对胰岛素不足足以抑制酮体生成，却不能抑制高血糖；严重高血糖导致渗透性利尿与细胞内脱水，脑细胞脱水引起意识障碍与抽搐。HHS 所致癫痫禁用苯妥英钠（抑制内源性胰岛素释放），补液速度需考虑心功能。 最容易漏诊的是「HHS 病人抽搐按癫痫治」：苯妥英钠抑制胰岛素释放，会加重高血糖。

🔗 **机制链**：相对胰岛素不足 → 高血糖 → 渗透性利尿 → 细胞内脱水 → 脑细胞脱水 → 昏迷/抽搐。

⚖️ **鉴别**：与 DKA 鉴别见上表；与低血糖昏迷鉴别：后者血糖低、出汗、心悸、补糖迅速清醒；与卒中鉴别：后者局灶体征、CT 有病灶。

💡 **记忆钩子**：HHS：老年、血糖≥33.3、渗透压≥320、无酮、昏迷；癫痫禁苯妥英钠。

🚨 **红线**：HHS 癫痫禁用苯妥英钠；补液速度需考虑心功能；渗透压下降过快可致脑水肿。

🩺 **下一步**：积极补液（生理盐水，按心功能调整）→小剂量胰岛素→补钾→查找诱因→抗凝预防血栓。

🔄 **自测**：①HHS 的血糖与渗透压界值？②HHS 与 DKA 的三项鉴别？③为什么禁用苯妥英钠？

🔴 K-M08-005｜低血糖（教师重点第59条｜P34-36）

📌 重点原文（第59条）：低血糖：非糖尿病者血糖<2.8mmol/L、糖尿病者<3.9mmol/L；具 Whipple 三联征；先有自主神经症状、继而中枢神经症状，严重者昏迷；昏迷者静脉补糖，血糖恢复后 30 分钟神志仍未清醒提示脑水肿（P34-36）

🎯 **一句话题眼**：出汗+心悸+意识改变 → 先测血糖；<2.8（糖尿病<3.9）即低血糖。

🧬 **为什么**：脑几乎完全依赖葡萄糖供能，血糖过低时先是交感-肾上腺髓质兴奋（心悸、出汗、震颤），随后大脑皮层与网状结构受抑（意识模糊、抽搐、昏迷）。非糖尿病<2.8mmol/L、糖尿病<3.9mmol/L 是诊断阈值；补糖后 30 分钟未清醒提示脑水肿。 临床上最危险的是「昏迷病人喂糖水」：误吸风险极高，昏迷一律静脉补糖。

🔗 **机制链**：血糖↓ → 交感兴奋 → 心悸出汗震颤 → 脑葡萄糖供应不足 → 意识模糊/抽搐/昏迷 → 补糖 → 清醒。

⚖️ **鉴别**：与脑血管病鉴别：后者有局灶体征、血糖正常、CT/MRI 有病灶；与癫痫鉴别：后者脑电图异常、血糖正常；与酒精中毒鉴别：后者有饮酒史、血糖可低。

💡 **记忆钩子**：低血糖：2.8/3.9；Whipple 三联征；昏迷静推葡萄糖。

🚨 **红线**：昏迷者禁止口服补糖（误吸）；补糖后 30 分钟未清醒要考虑脑水肿，加甘露醇/地塞米松；磺脲类所致低血糖易复发，需持续输注葡萄糖并观察 24～48 小时。

🩺 **下一步**：清醒者口服 15～20g 葡萄糖→昏迷者 50% 葡萄糖 40～60ml 静推→复测血糖→持续葡萄糖输注→查病因。

🔄 **自测**：①低血糖的两条诊断界值？②Whipple 三联征？③昏迷者补糖后 30 分钟未醒提示什么？

🔴 K-M08-006｜急性脑卒中（教师重点第60条｜P29-30）

📌 重点原文（第60条）：急性脑卒中：分缺血性与出血性；缺血性卒中静脉溶栓时间窗 3～4.5 小时（rt-PA 0.9mg/kg，最大 90mg）或 6 小时内尿激酶 100 万～150 万 IU；收缩压≥180mmHg 或舒张压≥110mmHg 为溶栓禁忌（P29-30）

🎯 **一句话题眼**：突发偏瘫/失语 → 先 CT 排出血；缺血性溶栓 3～4.5 小时、血压<180/110。

🧬 **为什么**：缺血半暗带在闭塞后仍可存活数小时，尽早再通可挽救；但溶栓会增加出血风险，故必须先排除出血、控制血压、评估禁忌。3～4.5 小时（rt-PA 0.9mg/kg，最大 90mg）或 6 小时内尿激酶 100 万～150 万 IU 是时间窗；血压≥180/110mmHg 为禁忌。 最常见的延误是「等 MRI 再溶栓」：CT 排除出血即可决策，MRI 不是溶栓前置条件。

🔗 **机制链**：血栓/栓塞 → 脑动脉闭塞 → 核心梗死＋半暗带 → 缺血 → 及时再通则半暗带存活，否则梗死扩大。

⚖️ **鉴别**：缺血 vs 出血：前者多在安静/睡眠中起病、无头痛呕吐、CT 早期无高密度；后者多在活动中起病、头痛呕吐、意识障碍、CT 高密度。与低血糖鉴别：先测血糖。

💡 **记忆钩子**：卒中：先 CT 排出血；溶栓 3～4.5 小时、血压<180/110。

🚨 **红线**：溶栓前必须 CT 排除出血；血压≥180/110mmHg 为禁忌；溶栓 24 小时内不用抗血小板/抗凝；不要因等待 MRI 延误溶栓。

🩺 **下一步**：气道/血糖/血压→急诊 CT→评估溶栓窗→rt-PA/尿激酶→卒中单元监护→二级预防。

🔄 **自测**：①缺血性卒中溶栓时间窗与 rt-PA 剂量？②溶栓的血压禁忌？③为什么先做 CT？

🟡 K-M08-007｜蛛网膜下腔出血 SAH（教师重点第61条｜P27、P31-33）

📌 重点原文（第61条）：蛛网膜下腔出血：起病急骤，剧烈头痛、呕吐、一过性意识障碍；有明显脑膜刺激征、很少出现局限性神经系统体征；脑脊液呈血性；CT 可助诊，脑血管造影／DSA 明确病因（P27、P31-33）

🎯 **一句话题眼**：突发「一生最剧烈」头痛 + 脑膜刺激征 + 无局灶体征 → SAH。

🧬 **为什么**：颅内动脉瘤或动静脉畸形破裂，血液进入蛛网膜下腔，刺激脑膜与血管，引起剧烈头痛与脑膜刺激征；血液刺激还可致脑血管痉挛、再出血与脑积水。SAH 很少出现局限性体征，这是与脑出血鉴别的重要点。 最容易忽略的是「CT 阴性就排除 SAH」：起病数小时内 CT 可假阴性，仍需腰穿查血性脑脊液。

🔗 **机制链**：动脉瘤破裂 → 血液入蛛网膜下腔 → 脑膜刺激 → 剧烈头痛/呕吐/一过性意识障碍 → 血管痉挛/再出血/脑积水。

⚖️ **鉴别**：与脑出血鉴别：后者多有偏瘫等局灶体征，先出现偏瘫后出现脑膜刺激征；SAH 先有脑膜刺激征、局灶体征少。与偏头痛鉴别：后者反复发作史、无脑膜刺激征、CT 正常。

💡 **记忆钩子**：SAH：一生最剧烈头痛＋脑膜刺激征＋无局灶体征；CT/DSA。

🚨 **红线**：怀疑 SAH 而 CT 阴性，仍需腰穿查血性脑脊液；确诊后绝对卧床、镇痛、控压，尽早处理动脉瘤；禁用抗凝/抗血小板。

🩺 **下一步**：CT→腰穿（CT 阴性）→DSA/CTA 找动脉瘤→尼莫地平防血管痉挛→介入栓塞/手术夹闭→防治脑积水。

🔁 **自测**：①SAH 的典型头痛与体征？②为什么「局灶体征少」？③CT 阴性时下一步？

📊 对比速查

出血	出血量界值	最常见病因	首要检查
上消化道	>800ml（教师）/>1000ml（教材）	消化性溃疡	急诊内镜（12～24h）
下消化道	依部位	结肠病变	结肠镜/CTA

指标	DKA	HHS
血糖	⩾11.1mmol/L	⩾33.3mmol/L
动脉血 pH	<7.3	⩾7.3
HCO3-	<18mmol/L	⩾18mmol/L
尿酮	阳性	阴性/弱阳性
血浆渗透压	不定	⩾320mOsm/(kg・H2O)
神志	清醒→昏迷	木僵/昏迷

卒中	起病	头痛呕吐	CT	治疗方向
缺血性	安静/睡眠	少	早期无高密度	溶栓/取栓
出血性	活动中	多	高密度	降压/手术

🔗 因果链

溃疡/静脉曲张破裂 → 失血 → 休克；胰岛素缺乏 → 酮症酸中毒 → 脱水 → 昏迷
→ 补液/胰岛素/止血 → 纠正灌注与代谢 → 防脑水肿/MODS

🌳 决策树

```
急腹症/意识障碍/代谢紊乱
├─ 呕血黑便？──是──> 上消化道出血：复苏→内镜
├─ 上腹剧痛+淀粉酶↑？──是──> 胰腺炎：禁食+补液+抑酶
├─ 血糖高+酮体？──是──> DKA：补液+胰岛素+补钾
├─ 血糖高+渗透压≥320+昏迷？──是──> HHS：积极补液
├─ 血糖低？──是──> 低血糖：静推葡萄糖
└─ 突发偏瘫/剧烈头痛？──是──> 卒中：CT 分流
```

📌 一页纸

① 必考	② 必考	③ 必考
上消化道出血 800/1000ml	DKA vs HHS 五项鉴别	卒中溶栓 3～4.5 小时、血压 <180/110

④ 易混	⑤ 易混	⑥ 红线
呕血 vs 咯血	低血糖昏迷 vs 卒中	昏迷禁口服补糖；HHS 禁苯妥英钠

🔄 主动回忆

- Q-M08-01：上消化道大出血的出血量界值（教师/教材）？
- Q-M08-02：上消化道出血最常见的四个病因?
- Q-M08-03：急性胰腺炎的两个特征性体征?
- Q-M08-04：DKA 与 HHS 的五项鉴别?
- Q-M08-05：低血糖的两条诊断界值与 Whipple 三联征?
- Q-M08-06：低血糖昏迷的补糖方法与剂量?
- Q-M08-07：缺血性卒中溶栓时间窗与 rt-PA 剂量?
- Q-M08-08：溶栓的血压禁忌?
- Q-M08-09：SAH 的典型表现与确诊手段?
- Q-M08-10：SAH 与脑出血的鉴别要点?

附录

附录一 页码索引

模块	主题	印刷页	卡片
M01	急诊医学概念、EMSS、五级分诊	P1-2	K-M01-001/002
M01	灾难现场分拣、四色标签、START	P281-287	K-M01-003/004
M01	GCS	P18	K-M01-005
M02	心搏骤停、CPR、除颤	P231-237	K-M02-001/002/003
M02	创伤性骤停、气道异物	P239-244、P256	K-M02-004/005
M03	休克、各型特点、治疗	P148-155	K-M03-001/002/003
M03	MODS	P209-211、P228	K-M03-004
M04	中毒总论、解毒剂	P158-161	K-M04-001/002
M04	有机磷、中间综合征	P162-163	K-M04-003/004
M04	CO 中毒、气道管理	P160、P176、P256	K-M04-004/005
M05	中暑、热射病	P178-179	K-M05-001/002
M05	溺水	P177-178	K-M05-003
M05	电击、烧伤、犬咬伤、止血带	P186-192、P282、P309	K-M05-004/005/006/007
M06	多发伤、ABCDE、胸部创伤	P255-257、P307	K-M06-001/002/003/004/005
M06	骨盆骨折、现场禁忌	P282-284、P317	K-M06-006/007
M07	ACS、高血压急症	P82-90	K-M07-001/002
M07	急性左心衰、心源性晕厥	P15-17、P55-57	K-M07-003/004
M07	哮喘、ARDS、CAP、肺栓塞	P50-61、P203-206	K-M07-005/006/007/008

模块	主题	印刷页	卡片
M08	上消化道出血、胰腺炎	P101、P116-122	K-M08-001/002
M08	DKA、HHS、低血糖	P34-40	K-M08-003/004/005
M08	脑卒中、SAH	P27-33	K-M08-006/007

附录二 术语同义异名

规范名	同义/缩写	备注
心肺复苏	CPR	含基础与高级生命支持
心搏骤停	心脏骤停、SCA	三联征见 M02
急救医疗服务体系	EMSS、EMS	院前—院内—EICU
多器官功能障碍综合征	MODS	≥2 个器官序贯障碍
急性冠脉综合征	ACS	UA/NSTEMI/STEMI
经皮冠状动脉介入治疗	PCI	再灌注首选
急性呼吸窘迫综合征	ARDS	P/F≤300
社区获得性肺炎	CAP	院外/入院 48 小时内
糖尿病酮症酸中毒	DKA	酮症+酸中毒
高渗高血糖综合征	HHS、高渗性昏迷	血糖≥33.3、渗透压≥320
蛛网膜下腔出血	SAH	剧烈头痛+脑膜刺激征
格拉斯哥昏迷评分	GCS	E/V/M
气道异物梗阻	FBAO	海姆立克

附录三 口诀

1） **分诊五级**：一立二十分钟，三半小时四一时，五类两小时。
2） **四色分拣**：红急黄缓绿等黑放。
3） **GCS**：睁眼 4-1、说话 5-1、动作 6-1；八上七下三到五危险。
4） **高质量 CPR**：一百二、五六深、全回弹、十秒断。

5） **除颤**：单相三百六、双相一百二到二百；右锁下、左腋中。
6） **休克五型**：低心感过神（低血容量、心源、感染、过敏、神经源）。
7） **升压药**：先液后药，心源例外。
8） **有机磷**：M 样看腺体（汗、涎、瞳小），N 样看肌肉（肌颤）；阿托品解 M、复活剂解 N。
9） **中暑**：先兆三八、轻症过三八、热射四十点五。
10） **创伤**：气（A）—呼（B）—循（C）—意（D）—露（E）。
11） **胸伤**：开放先封闭、张力先穿刺、连枷先固定。
12） **烧伤**：冲、脱、泡、盖、送；不涂、不挑、不撕。
13） **卒中**：先 CT 再溶栓，三到四点五小时；血压一八〇/一一〇是红线。
14） **血糖**：低二点八（糖尿病三点九），高十一（DKA）、三十三点三（HHS）。

附录四 数字锚（考前 5 分钟）

数字	归属
4 分钟	心搏骤停黄金抢救时间
10 分钟	未 CPR 神经功能极少恢复； II 类分诊
100～120 次/分	胸外按压频率
5～6cm	胸外按压深度
30:2	成人按压通气比
360J / 120～200J	单相/双相首次除颤
7%～10%	除颤每延迟 1 分钟存活率下降
180/120mmHg	高血压急症界值
40.5℃	热射病核心体温
39℃ / 38.5℃	热射病 10～40 分钟 / 2 小时降温目标
4m / 8m	跨步电压室内/室外安全距离
15 分钟	狂犬病伤口冲洗；过敏反应发生
0-3-7-14-28	狂犬病 5 针法
5cm / 4 小时	止血带距伤口 / 最长使用
800ml / 1000ml	上消化道大出血教师/教材口径
2.8 / 3.9mmol/L	低血糖界值（非糖尿病/糖尿病）

数字	归属
33.3mmol/L / 320mOsm	HHS 血糖/渗透压
3～4.5 小时	缺血性卒中溶栓窗
0.9mg/kg（最大 90mg）	rt-PA 剂量
120 分钟	STEMI 直接 PCI 目标

附录五 主动回忆答案

M01

- Q-M01-01：院前急救、医院急诊、危重症监护（EICU）。
- Q-M01-02： II 类 10 分钟内、III类 30 分钟内、IV类 1 小时内。
- Q-M01-03：红（第一优先，紧急救治）→黄（第二优先，延迟）→绿（第三优先，等待）→黑（零优先，存活可能极小）。
- Q-M01-04：呼吸频率 30 次/分、毛细血管再充盈 2 秒、能否遵从指挥（可以-做）。
- Q-M01-05：延迟救治（黄色）。
- Q-M01-06：Sort 排序 → Assess 评估 → Lifesaving interventions 救命干预 → Treatment/Transport 治疗与转运。
- Q-M01-07：E 4～1、V 5～1、M 6～1，总分 3～15。
- Q-M01-08：≥8 分恢复机会较大；≤7 分预后不良；3～5 分有潜在死亡危险。
- Q-M01-09：灾难现场「最好的资源给最大多数伤员」；平时「最好的资源给最重伤员」。
- Q-M01-10：72 小时。

M02

- Q-M02-01：突发意识丧失、呼吸停止、大动脉搏动消失。
- Q-M02-02：100～120 次/分、5～6cm、中断<10 秒、胸廓完全回弹。
- Q-M02-03：30:2；5 组约 2 分钟。
- Q-M02-04：单相波 360J；双相波 120～200J。
- Q-M02-05：右锁骨下区、左乳头侧腋中线。
- Q-M02-06：电击后心肌处于无灌注/低灌注状态，立即按压 2 分钟有助恢复节律与灌注。
- Q-M02-07：气管插管。
- Q-M02-08：双手托颌法，必要时颈托固定。

- Q-M02-09：剑突与脐之间腹中线；妊娠末期/肥胖改胸部冲击（胸骨中线，避开剑突与肋骨下缘）。
- Q-M02-10：10 次/分（每 6 秒 1 次）。

M03

- Q-M03-01：有效循环血容量急剧减少→微循环灌注不足→组织缺氧、细胞代谢紊乱、器官功能受损。
- Q-M03-02：低血容量性、心源性、感染性、过敏性、神经源性。
- Q-M03-03：CVP↓、CO↓、外周阻力↑、心率↑。
- Q-M03-04：CI<2.2L/(m²·min)、PAWP>18mmHg。
- Q-M03-05：CVP 8～12mmHg、MAP≥65mmHg、尿量≥0.5ml/(kg·h)、ScvO2≥70%。
- Q-M03-06：肾上腺素肌内注射；起效快、可迅速逆转气道水肿与血管扩张。
- Q-M03-07：头躯干抬高 20°～30°、下肢抬高 15°～20°。
- Q-M03-08：充分液体复苏后血压仍不稳定时。
- Q-M03-09：去甲肾上腺素+多巴酚丁胺。
- Q-M03-10：严重打击后≥2 个器官序贯功能障碍；治疗核心是控制原发病+器官支持。

M04

- Q-M04-01：稳定生命体征→清除毒物→特效解毒→对症支持。
- Q-M04-02：4～6 小时内；腐蚀性毒物、昏迷未保护气道者禁洗胃。
- Q-M04-03：M 样—瞳孔针尖样缩小、大汗、流涎、支气管分泌物增多；N 样—肌纤维颤动、肌无力。
- Q-M04-04：轻度 50%～70%、中度 30%～50%、重度<30%。
- Q-M04-05：中毒后 1～4 日（个别第 7 日）；呼吸肌麻痹/呼吸衰竭。
- Q-M04-06：一氧化碳中毒；高压氧可减少迟发性脑病发生。
- Q-M04-07：纳洛酮 0.4～0.8mg 静注（阿片类）；氟马西尼 0.2mg 静注、总量 2mg（苯二氮䓬类）。
- Q-M04-08：亚硝酸盐/苯胺等高铁血红蛋白血症；1～2mg/kg 静注。
- Q-M04-09：缩小—有机磷、阿片类、镇静催眠药；扩大—阿托品、莨菪碱、甲醇/乙醇、氰化物。
- Q-M04-10：头侧位/吸引→口咽通气道→气管插管→机械通气→再洗胃。

M05

- Q-M05-01：先兆（≤38℃）、轻症（>38℃）、重症（热痉挛/热衰竭/热射病，热射病>40.5℃）。
- Q-M05-02：热痉挛—意识清、体温正常、腓肠肌痉挛；热衰竭—冷汗、晕厥、血压↓、体温≤40℃；热射病—高热、无汗、意识障碍、>40.5℃。
- Q-M05-03：10～40 分钟内降至 39℃以下；2 小时内降至 38.5℃以下。
- Q-M05-04：清口鼻→开放气道→人工呼吸/胸外按压→保温；倒挂控水延误通气、增加误吸。
- Q-M05-05：体温常<30℃；初始复温到 34℃，24 小时温和低体温后再恢复常温。
- Q-M05-06：立即断电；室内 4m、室外 8m。
- Q-M05-07：冲（冷水冲洗）、脱（剪开衣物）、泡（冷水浸泡）、盖（清洁敷料）、送（转运）。
- Q-M05-08：头颈 9%、双上肢 18%、躯干 27%、双下肢 46%（含臀部 5%）。
- Q-M05-09：Ⅱ级处理伤口+疫苗；Ⅲ级处理伤口+被动免疫制剂+疫苗。
- Q-M05-10：伤口上方 5cm，上臂上 1/3、大腿上 2/3；最长 4 小时，每小时放松 1～2 分钟。

M06

- Q-M06-01：同一致伤因素造成≥2 个解剖部位严重损伤；三个高峰为伤后数分钟内、伤后 1 小时内、伤后数天。
- Q-M06-02：A 气道与颈椎、B 呼吸、C 循环与止血、D 意识、E 暴露与保温。
- Q-M06-03：在 A 之前先控制致命性外出血。
- Q-M06-04：多根多处肋骨骨折→胸壁浮动→反常呼吸。
- Q-M06-05：立即用 5～6 层凡士林油纱布封闭伤口，外覆无菌敷料。
- Q-M06-06：锁骨中线第 2 肋间或腋中线第 4、5 肋间，9～16 号针头。
- Q-M06-07：张力性气胸可在数分钟内致循环衰竭，穿刺是救命措施，不能等影像。
- Q-M06-08：仰卧、双下肢髋膝半屈、膝下垫软物、骨盆带固定、多人平托。
- Q-M06-09：三人/四人平托，保持躯干直线，严禁拉车式。
- Q-M06-10：外露骨折端不回纳、畸形不复位、脊柱骨折不拉车式、不用电线/铁丝/绳索代替止血带（腹部内脏脱出也不还纳）。

M07

- Q-M07-01：不稳定型心绞痛、非 ST 段抬高型心肌梗死、ST 段抬高型心肌梗死。
- Q-M07-02：直接 PCI 预计 120 分钟内完成；溶栓适用于无 PCI 条件且发病 12 小时内。
- Q-M07-03：>180/120mmHg；主动脉夹层 100～110mmHg、脑出血 130～180mmHg、一般不宜立即降至正常。
- Q-M07-04：端坐呼吸、咳粉红色泡沫痰、双肺湿啰音；呋塞米 20～40mg 静注。

- Q-M07-05：心律失常（<40 或>130 次/分）与器质性心脏病。
- Q-M07-06：休息时气短、端坐呼吸、单字讲话、RR>30 次/分、HR>120 次/分、SaO2≤90%、PEF<60%（任取五项）。
- Q-M07-07：P/F≤300mmHg；潮气量 6～8ml/kg、平台压<30cmH2O、SpO2>90%。
- Q-M07-08：需气管插管机械通气；感染性休克经液体复苏仍需血管活性药。
- Q-M07-09：70%～90% 来自深静脉血栓，以下肢深静脉为主；诊断首选 CTPA。
- Q-M07-10：心源性哮喘有心脏病史、端坐呼吸、粉红泡沫痰、双肺底湿啰音、BNP↑；支气管哮喘有过敏史、呼气性呼吸困难、弥漫哮鸣音、支气管舒张试验阳性。

M08

- Q-M08-01：教师口径>800ml；教材口径>1000ml 或血容量减少 20% 以上。
- Q-M08-02：消化性溃疡、食管胃底静脉曲张、急性胃黏膜病变、胃癌。
- Q-M08-03：Grey-Turner 征（腰部皮肤青紫）、Cullen 征（脐部青紫）。
- Q-M08-04：血糖（≥11.1 vs ≥33.3）、pH（<7.3 vs ≥7.3）、HCO3-（<18 vs ≥18）、尿酮（阳性 vs 阴性/弱阳性）、渗透压（不定 vs ≥320）。
- Q-M08-05：非糖尿病<2.8mmol/L、糖尿病<3.9mmol/L；Whipple 三联征—低血糖症状、发作时血糖低、补糖后症状缓解。
- Q-M08-06：50% 葡萄糖 40～60ml 静推，随后持续葡萄糖输注。
- Q-M08-07：3～4.5 小时；rt-PA 0.9mg/kg，最大 90mg。
- Q-M08-08：收缩压≥180mmHg 或舒张压≥110mmHg。
- Q-M08-09：突发剧烈头痛、呕吐、一过性意识障碍、脑膜刺激征、局灶体征少；CT 助诊，腰穿血性脑脊液，DSA 明确病因。
- Q-M08-10：SAH 先有脑膜刺激征、局灶体征少；脑出血多有偏瘫等局灶体征，先偏瘫后脑膜刺激征。